

<도서관 빈자리 알림 시스템> 소프트웨어 아키텍처 명세

작성자: 김광혁

(소속: Big Data센터/BD개발1그룹)

Revision History

Version	Date	Summary
1	2025.12.11	Project Overview 작성 System Overview 작성 Primary Functionality – Use Case 작성
2	2025.12.12	Quality Attribute Scenario 작성
3	2025.12.13	Candidate Designs per QA 작성
4	2025.12.13	Design Decision 작성
5	2025.12.14	Summary 전체 보완

내용

1. Project Overview	5
1.1. Project Background.....	5
1.2. Stakeholder List	6
1.3. Business Goal List	6
2. System Overview	8
2.1. System Context Diagram	8
2.2. System Feature List.....	8
2.3. Assumptions about the System	10
2.3.1. 시스템 동작 및 사용자 환경 관련 가정.....	10
2.3.2. CCTV·점유 분석 처리 관련 가정	10
2.3.3. 운영·확장성 관련 가정	10
2.3.4. 데이터 관리 및 법률·정책적 고려 가정	10
3. Architectural Driver.....	12
3.1. Primary Functionality.....	12
3.1.1. Use Case Diagram	12
3.1.2. UC-01 [열람실 예약 관리]	12
3.1.3. UC-02 [열람실 상태 업데이트]	15
3.1.4. UC-03 [좌석 등록]	17
3.1.5. UC-04 [열람실 알림].....	19
3.1.6. UC-05 [열람실 관리].....	21
3.1.7. UC-06 [열람실 배정 알고리즘 관리].....	24
3.1.8. UC-07 [CCTV 장애 복구]	25
3.1.9. UC-08 [CCTV 등록]	29
3.2. Quality Attribute Scenario	31
3.2.1. QA Scenario List.....	31
3.2.2. QA-01 CCTV 서비스 가용성	31
3.2.3. QA-02 User Request처리 성능	32
3.2.4. QA-03 열람실 배정 알고리즘 변경 용이성	32
3.2.5. QA-04 다양한 CCTV벤더 연동	33
3.2.6. QA-05 CCTV 영상분석 확장성.....	33
3.2.7. QA-06 학생정보 보호	34
3.2.8. QA-07 열람실 배정 알고리즘 확장성	34
4. Architecture Design.....	36
4.1. Candidate Designs per QA.....	36
4.1.1. Design for QA1 (Availability).....	36

4.1.2.	Design for QA2 (Performance)	37
4.1.3.	Design for QA3 (Modifiability)	39
4.1.4.	Design for QA4 (Interoperability)	40
4.1.5.	Design for QA5 (Modifiability)	41
4.1.6.	Design for QA6 (Security)	42
4.1.7.	Design for QA7 (Extensibility)	44
4.2.	Design Decisions per QA	45
4.2.1.	Decision for QA1 (Availability)	45
4.2.2.	Decision for QA2 (Performance)	47
4.2.3.	Decision for QA3 (Modifiability)	49
4.2.4.	Decision for QA4 (Interoperability)	50
4.2.5.	Decision for QA5 (Modifiability)	52
4.2.6.	Decision for QA6 (Security)	53
4.2.7.	Decision for QA7 (Extensibility)	54
4.3.	Design Decision	57
4.3.1.	Deployment View 컴포넌트 상세 설명	59
5.	Summary	65
5.1.	미처 고려하지 못했던 내용들	65
5.2.	Architecture Design중 발생한 Conflict 및 해결방안	65
5.3.	총평	66
APPENDIX – Design Concepts Used		67

1. Project Overview

1.1. Project Background



대학 내 여러 단과대학 도서관은 각각 1개 이상의 열람실을 보유하고 있으며 대부분 CCTV가 설치되어 있다. 그러나 기존에는 이 영상이 좌석 운영에 적극 활용되지 않아 점유 여부가 실시간으로 반영되지 못했고, 자리 맡기·무단 장기 점유·퇴실 미등록으로 인해 실제 빈자리와 시스템 기록이 일치하지 않는 문제가 존재했다.

본 시스템은 CCTV 영상 분석을 기반으로 좌석을 자동 식별하고 학생의 착석 여부를 판별하며, 기존 사용자 이석 여부를 감지하여 좌석을 다시 활용할 수 있도록 한다. 무단 점유 또는 장기 비활용 좌석도 탐지할 수 있으며, 좌석 배정/퇴석 흐름과 학생의 이용 가능 상태를 조합해 좌석이 재사용될 수 있는 구조를 갖춘다. 이를 통해 단순 조회 기능을 넘어 좌석 순환·재배정·운영상 질서 유지까지 지원하는 운영체계를 목표로 한다.

학생은 모바일 앱을 통해 열람실을 신청할 수 있으며, 필요 시 최대 두 개의 열람실까지 동시에 요청 가능하다. 좌석이 배정되면 QR을 스캔하여 이용 시간을 등록하고, 이석하거나 반납 시 정보가 자동 반영된다. 즉 사용자의 행동 기반으로 좌석 상태가 갱신되며, 이는 CCTV 분석과 결합되어 점유 정보를 누락 없이 유지한다. 이용 정책은 학생이 졸업 전까지 열람실을 사용할 수 있도록 하되, 동일 학과 외 열람실 역시 조건에 따라 이용 가능하도록 설계할 수 있다.

관리자는 도서관·열람실별 CCTV 정보를 시스템에 등록하여 운영 대상 공간을 확장할 수 있으며, 좌석 배정 이력 및 이용 흐름을 확인할 수 있다. 이는 도서관별 사용률 차이를 줄이고 전체 좌석 회전율을 높이는 데 기여한다.

현재 시장에서 사용되는 IoT센서 기반 점유 시스템은 좌석별 센서 설치가 요구되어 초기 구축비와 유지비가 높게 형성되는 반면, 본 프로젝트는 기존 CCTV 인프라를 활용하므로 도입 비용과

확장 비용이 낮아 경제성이 높다. 수동 갱신 방식 대비 실시간성이 뛰어나며, 점유·이석 판별을 자동화할 수 있어 운영 관리 부담 또한 크게 낮출 수 있다.

즉, 본 시스템은 비용 효율·확장성·운영 자동화 측면에서 경쟁 방식 대비 우위가 있으며, 학습 접근성과 좌석 활용률을 높여 도서관 경험의 질을 향상시키는 솔루션이다.

1.2. Stakeholder List

본 프로젝트는 다양한 이해관계자의 목적과 요구를 통합적으로 반영해야 하며, 각 이해관계자가 시스템에 기대하는 친화도와 관심사는 다음과 같이 정리된다.

Stakeholder	Description
학생	학습 공간을 필요로 하는 최종 사용자로, 빈자리를 찾는 데 소요되는 시간을 줄이고 원하는 열람실을 신속하게 선택할 수 있기를 바란다. 실시간 알림 기능을 통해 불필요한 이동과 탐색 스트레스를 줄이는 것이 가장 큰 기대 효과이다. (BG-01 · BG-02)
열람실 관리자	좌석 운영의 실무 책임자로, 기존처럼 직접 순회하며 좌석 상태를 확인하지 않아도 되는 환경을 원한다. 좌석 회전을 유지와 무단 점유 방지가 운영 품질에 직결되기 때문에, 시스템을 통해 이를 쉽게 관리·통제할 수 있기를 기대한다. (BG-03 · BG-04)
학교(운영기관)	학습 환경을 제공하는 상위 의사결정 주체이며, 학생 만족도 향상과 시설 효율성 개선이 학교 브랜드 가치 제고로 이어지기를 기대한다. 더 많은 학생이 편리하게 이용 가능한 환경 구축은 교육 경쟁력과도 직결된다. (BG-07 · BG-08)
시스템 운영자 (열람실 관리자가 병행)	시스템 안정성과 장애 대응을 책임지는 운영 주체로, 서비스가 중단되지 않는 운영 환경과 유지보수가 쉬운 구조를 요구한다. 열람실 확장·카메라 증가 등 환경 변화가 있어도 운영 부담이 크게 늘지 않아야 한다. (BG-05 · BG-06)

1.3. Business Goal List

본 프로젝트에서 식별된 주요 이해관계자 및 그 관심사는 다음과 같이 정리된다.

Stakeholder	Business Goal		
	ID	Statement	I
학생	BG-01	필요할 때 언제든지 열람실 조회와 예약을 빠르게 할 수 있어서, 학습 준비 시간을 단축하고 원하는 열람실을 예약할	상

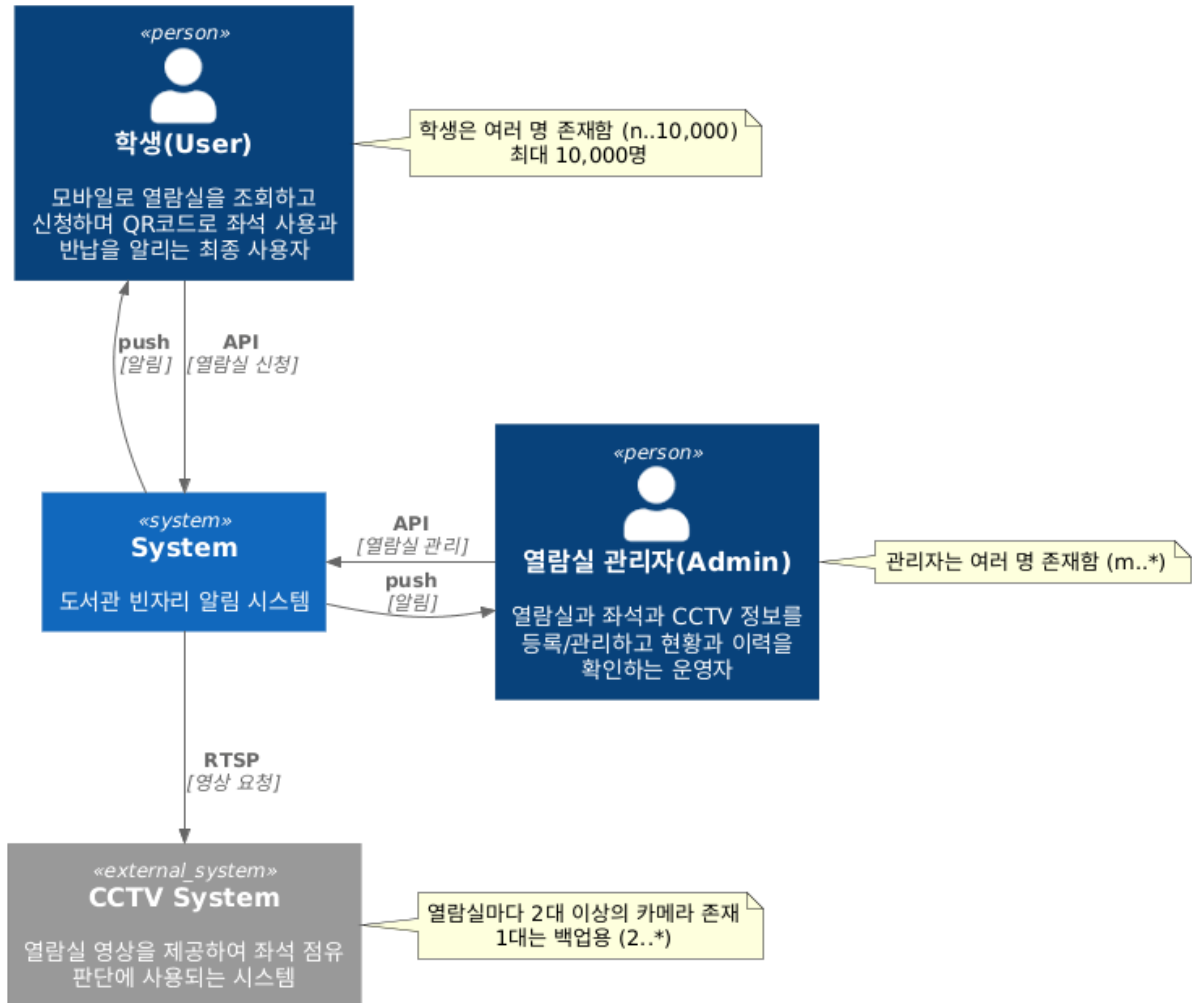
		수 있어야 한다.	
	BG-02	관심 열람실에 빈자리가 생기면 자동으로 알림을 받아 불필요한 대기·탐색 시간을 줄이며 학습 흐름을 끊기지 않도록 해야 한다.	중
열람실 관리자	BG-03	좌석 사용 현황을 직접 돌아다니며 확인할 필요 없이, 시스템이 알아서 최신 상태를 보여줘야 하며 이를 통해 업무 부담을 줄일 수 있어야 한다.	상
	BG-04	좌석 점유가 적절히 이루어지고 있는지를 쉽게 확인하고, 장시간 미사용 또는 무단 사용을 방지하여 좌석 회전율과 운영 질서를 유지할 수 있어야 한다.	중
	BG-05	서비스가 중단되지 않도록 안정적으로 운영될 수 있어야 하며, 장애 상황이 발생하더라도 빠르게 대응할 수 있는 체계를 갖춰야 한다.	상
	BG-06	열람실 확장, CCTV 증가 등 변화가 발생해도 시스템을 어렵지 않게 반영할 수 있어야 한다.	상
학교	BG-07	학생들의 학습 경험이 개선되고 만족도가 높아져, 학교의 교육환경과 이미지가 긍정적으로 향상되는 효과를 볼 수 있어야 한다.	중
	BG-08	같은 시설을 더 많은 학생이 효율적으로 사용할 수 있게 되어 학습 공간 활용률이 높아지고, 그 개선이 수치적으로 확인 가능해야 한다.	중

* I : Importance << 상 중 하로 구분 >>

2. System Overview

2.1. System Context Diagram

System Context Diagram - Library Vacancy Alert Backend (LBAS)



2.2. System Feature List

ID	Title	Description	I	Related Business Goal ID
SF-01	열람실 예약 관리 (조회, 예약, 취소)	학생이 원하는 열람실의 현재 빈자리 여부를 실시간으로 확인하고 예약할 수 있도록 서비스를 제공한다. 이를 통해 학생의 좌석 탐색 시간을 단축하고 학습 준비 효율을 높인다.	상	BG-01, BG-07

SF-02	관심 열람실 기반 알림	학생이 관심 열람실을 등록하면, 빈자리가 발생했을 때, 알림을 전달하여 탐색·대기 시간을 줄이고 학습 집중도를 높일 수 있도록 지원한다.	중	BG-02, BG-07
SF-03	좌석 배정 관리	학생의 QR 스캔을 기반으로 좌석 사용 시작/종료를 자동으로 처리하여 무단 점유를 방지하고 좌석 회전율을 안정적으로 유지한다.	상	BG-03, BG-04, BG-08
SF-04	좌석 점유 감지	CCTV 영상을 활용하여 좌석 점유 여부를 자동 분석함으로써 관리자의 수동 순회 필요를 줄이고 운영 효율성을 높인다.	상	BG-03, BG-04
SF-05	열람실 메타데이터 관리	관리자가 열람실 구성, 좌석 정보, CCTV 매핑을 수정·등록할 수 있도록 하여 운영 정책 및 환경 변화를 시스템에 즉시 반영할 수 있게 한다.	중	BG-03, BG-06
SF-06	열람실 현황 조회	관리자에게 열람실별 사용 현황, 좌석 회전율, 학생 이용 패턴 등 관리 지표를 제공하여 운영 판단과 시설 개선에 활용할 수 있도록 한다.	중	BG-04, BG-05
SF-07	장애감지 및 관리자 알림	CCTV 영상 수집 장애, 좌석 데이터 비정상 상태 등 운영 중단 위험 상황을 자동 감지하고 관리자에게 즉시 알림을 제공한다.	상	BG-05, BG-06
SF-08	열람실·CCTV 확장 지원	열람실 증가, 좌석 확장, CCTV 추가 설치 시 시스템이 구조 변경 없이 확장될 수 있도록 모듈화된 운영 환경을 제공한다.	중	BG-06, BG-08
SF-09	서비스 안정성 및 장애 자동 회복 기능	시스템 장애 상황에서도 서비스 중단을 최소화하고 학생·관리자의 사용성을 보장하기 위한 자동 복구 및 장애 대응 기능을 제공한다.	상	BG-05, BG-06
SF-10	이용통계 기반 분석 지원	학생 사용량, 열람실 회전율, 시간대별 이용률 등을 학교 운영진이 분석할 수	중	BG-07, BG-08

		있도록 하여 학교의 시설 경쟁력 강화에 기여한다.		
--	--	-----------------------------	--	--

* I: Importance << 상 중 하로 구분 >>

상(High) 구현되지 않으면 핵심 Business Goal 달성이 어려움

중(Medium) 시스템 가치는 유지되나 효율·확장·경험이 저하됨

하(Low) 초기 릴리즈에 없어도 운영 가능

2.3. Assumptions about the System

2.3.1. 시스템 동작 및 사용자 환경 관련 가정

- 학생 및 관리자는 모바일·웹 기반 클라이언트를 통해 시스템 API를 사용한다.
(서버는 UI를 포함하지 않는 Backend로만 제공됨)
- 학생은 1회 이상 로그인/인증이 완료된 상태에서 열람실 신청 및 QR 인증을 수행한다.
- 학생 1명은 동시에 최대 2개 열람실까지 신청 가능하며(요구 명시 기반),
이 수치는 시스템 파라미터로 조정 가능하다고 가정한다.
- QR 스캔 시 좌석 배정/반납 Event는 학생 단말기(스마트폰)에서 직접 발생하고 서버로 전달된다. 별도의 QR 하드웨어 장비는 존재하지 않는 것으로 가정한다.

2.3.2. CCTV·점유 분석 처리 관련 가정

- CCTV 영상은 연속 스트림 형태로 제공되며, 지연(Delay) 허용 범위는 5~10초 이내로 가정한다.(실시간 처리 보장 수준 판단용)
- CCTV 장비는 각 열람실당 1대 이상 존재할 수 있으며, Camera ID → Seat Zone Mapping 정보는 관리자가 직접 등록하는 방식으로 운영한다.
- 좌석 점유 여부 분석 실패(영상 불량, 인식 불가)는 시스템이 일시적 Unknown 상태로 처리하며, 일정 시간 내 추가 판별 로직을 수행한다고 가정한다.

2.3.3. 운영·확장성 관련 가정

- 도서관 수, 좌석 수 증가는 지속적으로 발생할 수 있으며, 시스템은 수정 없이 확장 가능하도록 설계되어야 한다. (BG-06, SF-08 연계)
- CCTV 증가·열람실 확장은 수평 확장 방식(Scale-Out)을 기본 가정으로 한다.
- 장애 감지 및 Failover는 별도 모듈에서 수행되며, 이상 징후 탐지 기준은 Log/Metric 기반으로 사전 정의된 것으로 가정한다.

2.3.4. 데이터 관리 및 법률·정책적 고려 가정

- CCTV 영상은 좌석 점유 판단 목적으로만 사용되며, 얼굴/개인 식별은 수행하지 않는 정책을 기본 가정으로 한다.
- 저장되는 데이터는 좌석 이용 기록, 좌석 현황, 열람실 구성 정보이며, 영상 데이터의 장기 보

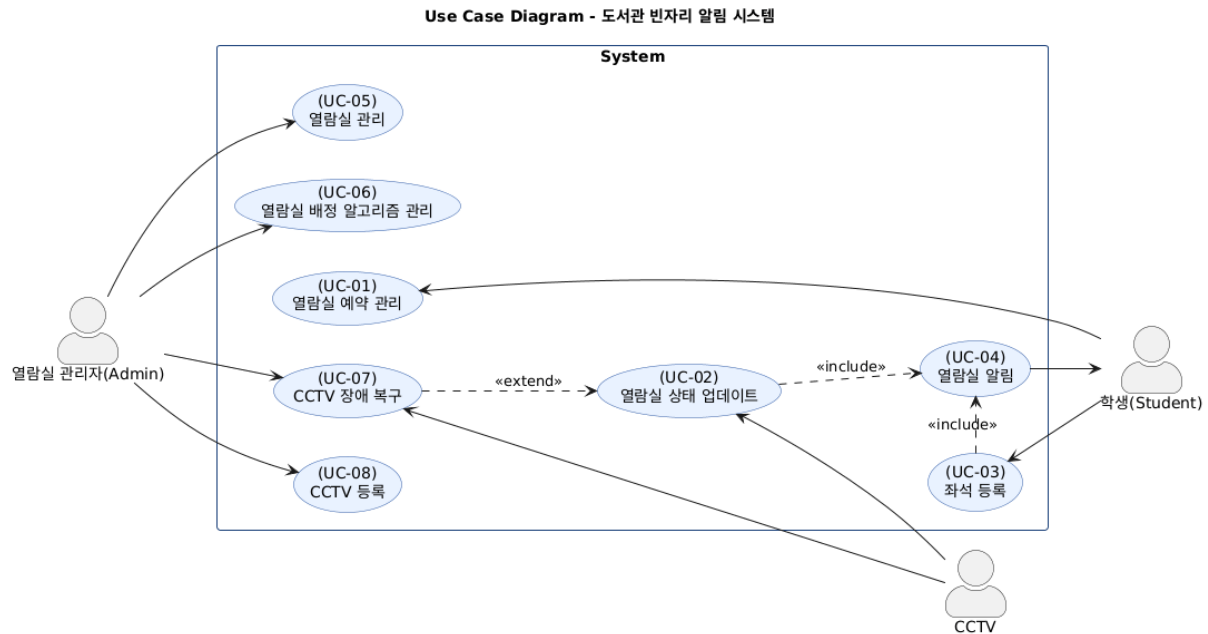
관은 요구 범위 외로 간주한다.

- 개인정보(학번/로그인 정보)는 학교 인증 시스템 또는 기존 SSO 기반으로 연동한다고 가정한다. 자체 회원 시스템을 새로 구축하지 않는다.

3. Architectural Driver

3.1. Primary Functionality

3.1.1. Use Case Diagram



3.1.2. UC-01 [열람실 예약 관리]

학생이 시스템을 통하여 열람실 예약/조회/취소를 관리하는 기능.

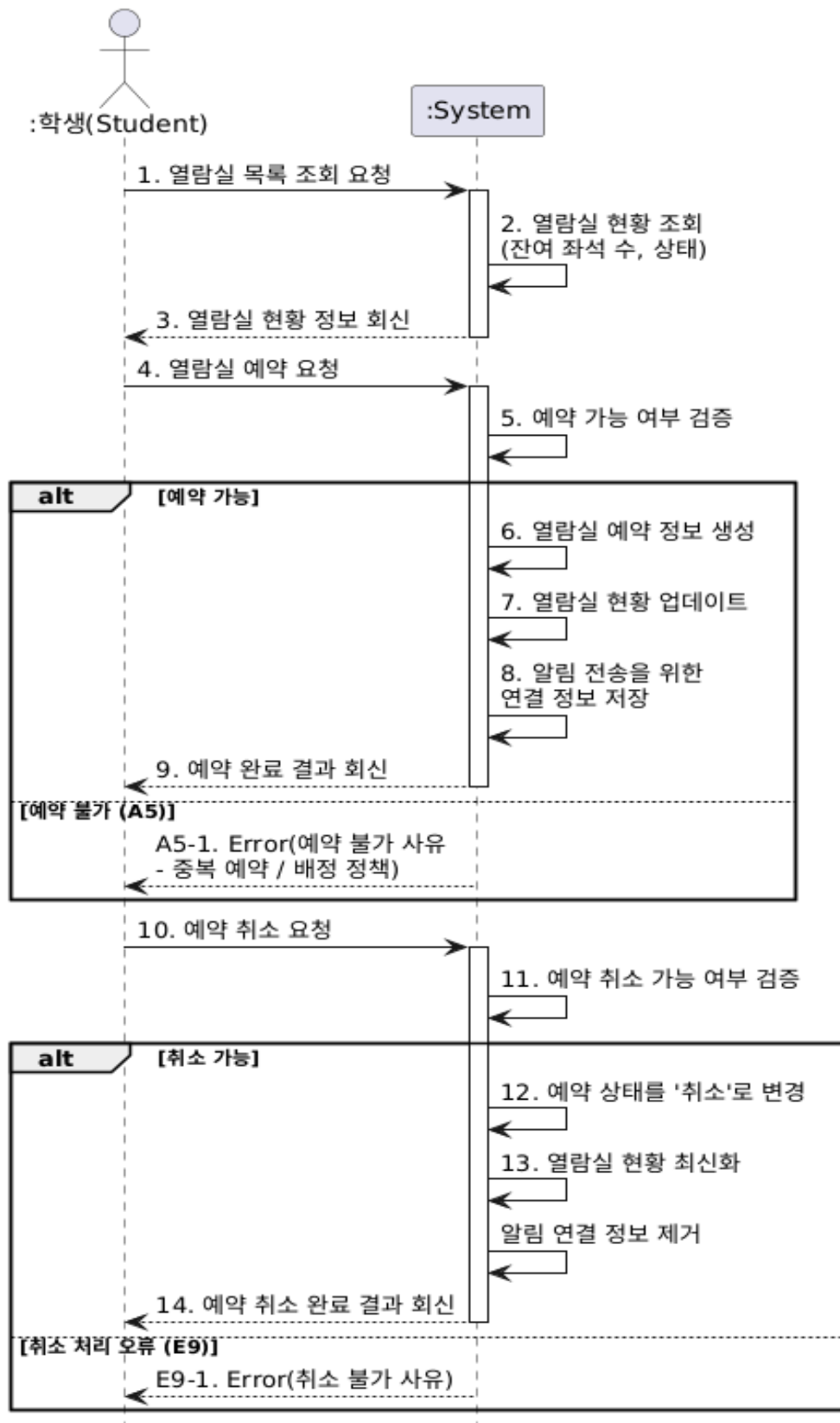
3.1.2.1. Use Case Scenario

UC name		UC-01 : 열람실 예약 관리 (예약/조회/취소)
Actors		학생(Student)
Pre-conditions		- 학생은 모바일 앱을 통해 로그인 및 인증된 상태이다. - 시스템에는 조회 가능한 열람실 정보가 등록되어 있다. - 시스템은 정상 운영 중이다.
Flow of events	Main success flow	1. 학생은 시스템에 열람실 목록 조회를 요청한다. 2. 시스템은 현재 열람실 현황(잔여 좌석 수, 상태)을 조회한다. 3. 시스템은 열람실 현황 정보를 학생에게 회신한다. 4. 학생은 예약을 원하는 열람실을 선택하고 예약을 요청한다. 5. 시스템은 학생의 예약 가능 여부를 검증한다. 6. 예약이 가능한 경우, 시스템은 열람실 예약 정보를 생성한다.

		7. 시스템은 해당 열람실의 예약 상태를 반영하여 열람실 현황을 업데이트한다. 8. 시스템은 학생의 열람실 배정 결과 전송을 위한 연결 정보를 저장한다. 9. 시스템은 예약 완료 결과를 학생에게 회신한다. 10. 학생이 취소를 원하는 경우, 학생은 기존 예약 목록에서 취소할 예약을 선택하고 예약 취소를 요청한다. 11. 시스템은 해당 예약의 취소 가능 여부를 검증한다. 12. 취소가 가능한 경우, 시스템은 예약 상태를 ‘취소’로 변경한다. 13. 시스템은 열람실 현황을 최신 상태로 업데이트한다. 14. 시스템은 예약 취소 완료 결과를 학생에게 회신한다.
	Alternative or exceptional flow	A5: 열람실 예약이 불가능 한 경우 발생 단계: Main Success Flow – Step 5 1. 시스템은 Error(예약 불가, 사유-예약중복 또는 배정정책 사유)를 학생에게 회신한다. 2. Use Case를 종료한다.
		E9: 예약 취소 처리 중 오류 발생 발생 단계: Main Success Flow – Step 11 1. 시스템은 Error(취소 불가 사유)를 학생에게 회신한다. 2. Use Case를 종료한다.
Post-conditions		- 정상 예약 시 - 학생의 열람실 예약 정보가 시스템에 저장된다. - 열람실 현황이 최신 상태로 반영된다. - 열람실 알림을 받을 연결정보가 저장된다. - 예약 취소 시 - 해당 예약은 취소 상태로 변경된다. - 열람실 현황이 최신 상태로 반영된다. - 열람실 알림을 받을 연결정보가 제거된다.

3.1.2.2. System Sequence Diagram

UC-01 : 열람실 예약 관리 - System Sequence Diagram



3.1.3. UC-02 [열람실 상태 업데이트]

시스템이 CCTV로 부터의 영상을 분석, 빈좌석을 확인하고, 대기학생에게 좌석을 배정하는 기능.

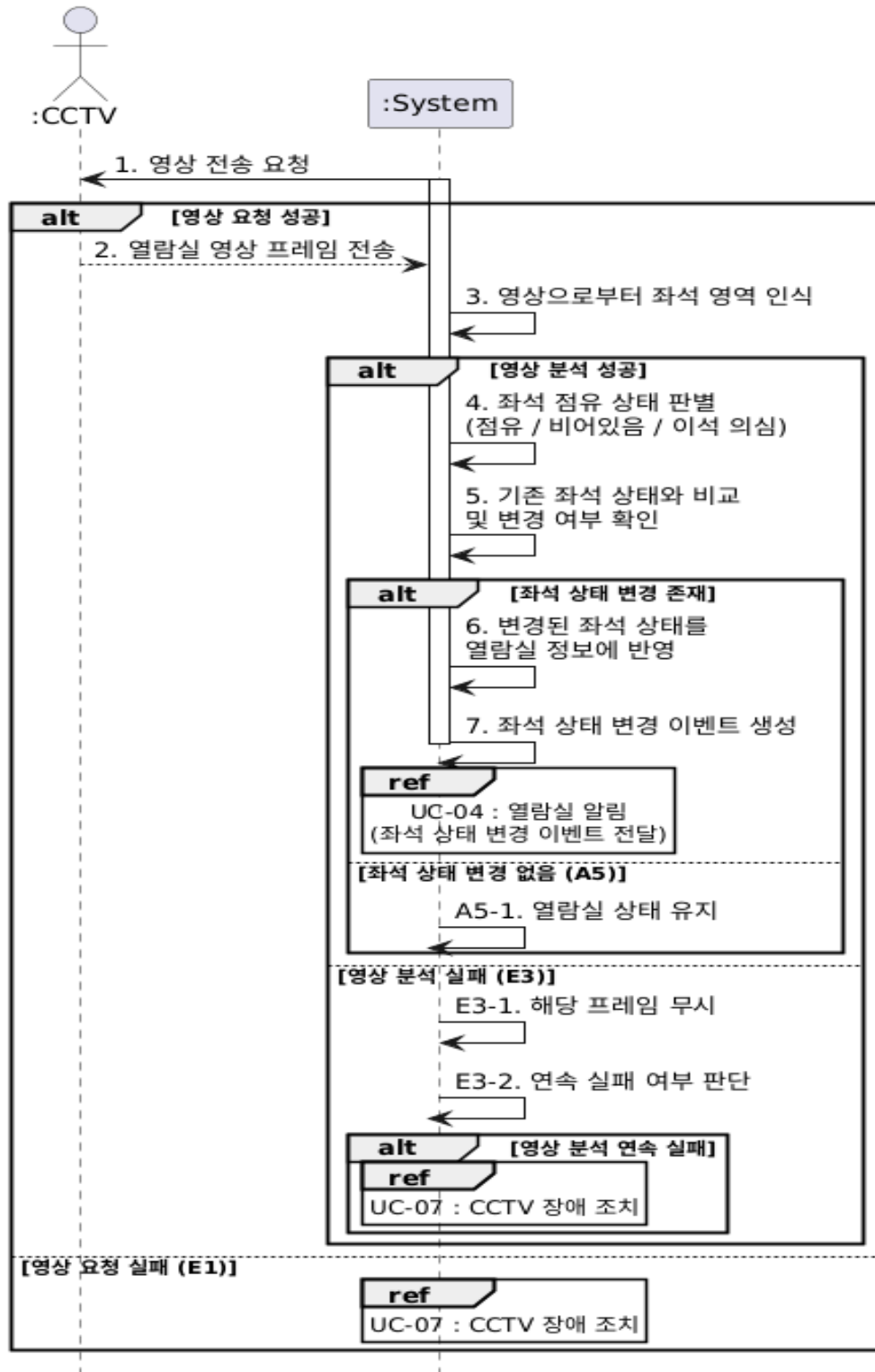
3.1.3.1. Use Case Scenario

UC name		UC-02 : 열람실 상태 업데이트
Actors		CCTV
Pre-conditions		- CCTV 장치는 열람실 영상을 송출 가능한 상태여야 한다. - 좌석·열람실·CCTV매핑 데이터가 시스템에 사전에 등록되어 있어야 한다.
Flow of events	Main success flow	1. System은 CCTV에 영상전송을 요청한다. 2. CCTV는 설정된 주기에 따라 열람실 영상 프레임을 시스템으로 전송한다. 3. 시스템은 수신한 영상으로부터 좌석 영역을 인식한다. 4. 시스템은 각 좌석에 대해 좌석 점유 상태(점유 / 비어있음 / 이석 의심)를 판별한다. 5. 시스템은 판별된 좌석 상태를 기존 좌석 상태와 비교하여 변경 여부를 확인한다. 6. 좌석 상태 변경이 감지된 경우, 시스템은 변경된 좌석 상태를 열람실 정보에 반영한다. 7. 시스템은 좌석 상태 변경 유형에 따라 상태 변경 이벤트를 생성한다. 8. 시스템은 생성된 이벤트를 UC-04(열람실 알림) 으로 전달한다.
	Alternative or exceptional flow	E1: 영상 요청 실패 ● 발생 단계: Main Success Flow 1 1. 시스템은 UC-07 CCTV 장애 복구 를 수행한다. 2. Use Case는 종료한다.
		E3: 영상 분석 실패 ● 발생 단계: Main Success Flow 3 3. 시스템은 해당 프레임을 무시하고 다음 프레임을 처리한다. 4. 영상분석이 다시 실패 하는 경우, 시스템은 UC-07 CCTV 장애 복구를 수행한다. 5. Use Case는 종료한다.
		A5: 좌석 상태 변경이 없는 경우 ● 발생 단계: Main Success Flow 5 1. 시스템은 열람실 상태를 유지하고 Use Case를 종료한다.
Post-conditions		- 열람실 및 좌석의 실제 점유 상태가 시스템의 열람실 정보에 반

	영된다. - 좌석변경에 따른 이벤트가 UC-04(열람실 알림)로 전달된다.
--	--

3.1.3.2. System Sequence Diagram

UC-02 : 열람실 상태 업데이트 - System Sequence Diagram



3.1.4. UC-03 [좌석 등록]

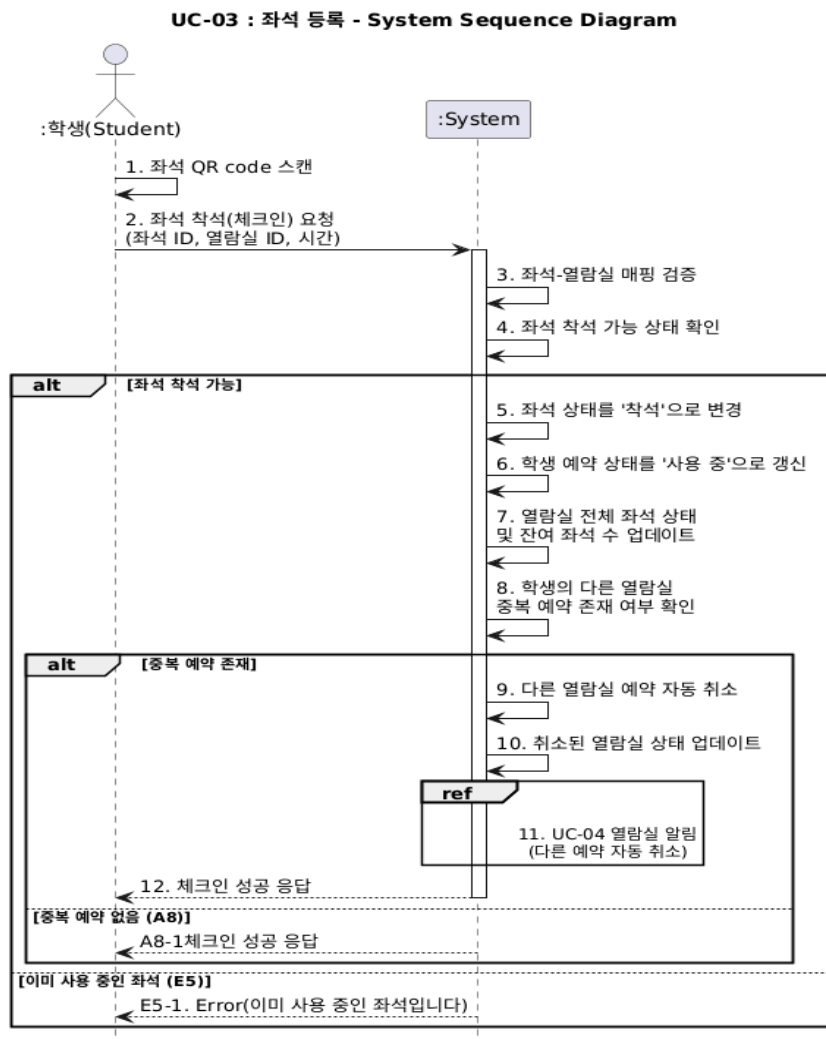
학생이 시스템으로부터 열람실을 배정받고 좌석을 등록하는 기능.

3.1.4.1. Use Case Scenario

UC name		UC-03 : 좌석 등록
Actors		학생 (Student)
Pre-conditions		- UC-01에서 열람실 예약이 완료되어 있어야 한다. - 좌석/열람실 매핑 정보가 시스템에 등록되어 있어야 한다. - 좌석 QR 코드는 모바일 앱에서 이미 처리되어, 좌석 ID / 열람실 ID / 시간 정보를 보유하고 있다. - 시스템은 정상 운영 중이다.
Flow of events	Main success flow	1. 학생은 열람실에 도착하여 배정받은 좌석의 QR 코드를 모바일 앱으로 스캔한다. 2. 학생은 추출된 정보를 포함하여 좌석 착석(체크인) 요청을 시스템에 전송한다. 3. 시스템은 요청된 좌석이 해당 열람실에 속하는지를 검증한다. 4. 시스템은 해당 좌석이 현재 착석 가능한 상태인지를 확인한다. 5. 착석이 가능한 경우, 시스템은 좌석 상태를 ‘착석’ 상태로 변경한다. 6. 시스템은 학생의 해당 열람실 예약 상태를 ‘사용 중’ 상태로 갱신한다. 7. 시스템은 해당 열람실의 전체 좌석 상태 및 잔여 좌석 수를 업데이트한다. 8. 시스템은 학생이 다른 열람실에 대해 중복 예약을 보유하고 있는지를 확인한다. 9. 다른 예약이 존재하는 경우, 시스템은 해당 예약을 자동 취소한다. 10. 시스템은 열람실 상태를 업데이트한다. 11. 시스템은 UC-04(열람실 알림) 을 통해 다른 열람실 예약이 자동 취소되었음” 알림 이벤트 전송을 요청한다.
	Alternative or exceptional flow	E5: 해당 좌석에 이미 다른 학생이 착석한 경우 • 발생 단계: Main Success Flow 4 1. 시스템은 해당 좌석이 이미 다른 학생에 의해 착석 상태임을 감지한다. 2. 시스템은 좌석 등록을 처리하지 않는다. 3. 시스템은 학생에게

		Error(이미 사용 중인 좌석입니다) 메시지를 회신한다.
		4. Use Case를 종료한다.
		A9: 다른 열람실 예약이 존재하지 않는 경우 - 발생 단계: Main Success Flow 8 1. 시스템은 학생의 중복 예약이 없음을 확인한다. 2. 시스템은 예약 취소 단계를 수행하지 않는다. 3. Use Case를 종료한다.
Post-conditions		- 열람실 잔여좌석 수와 상태 정보가 최신으로 반영된다. - 학생의 좌석 착석(체크인) 상태가 시스템에 반영된다. - 중복 예약이 존재한 경우, 해당 예약은 자동 취소된다. - 좌석 등록 결과에 따른 알림 이벤트가 UC-04로 전달된다.

3.1.4.2. System Sequence Diagram



3.1.5. UC-04 [열람실 알림]

시스템이 학생에게 열람실 상태변화를 알리는 기능

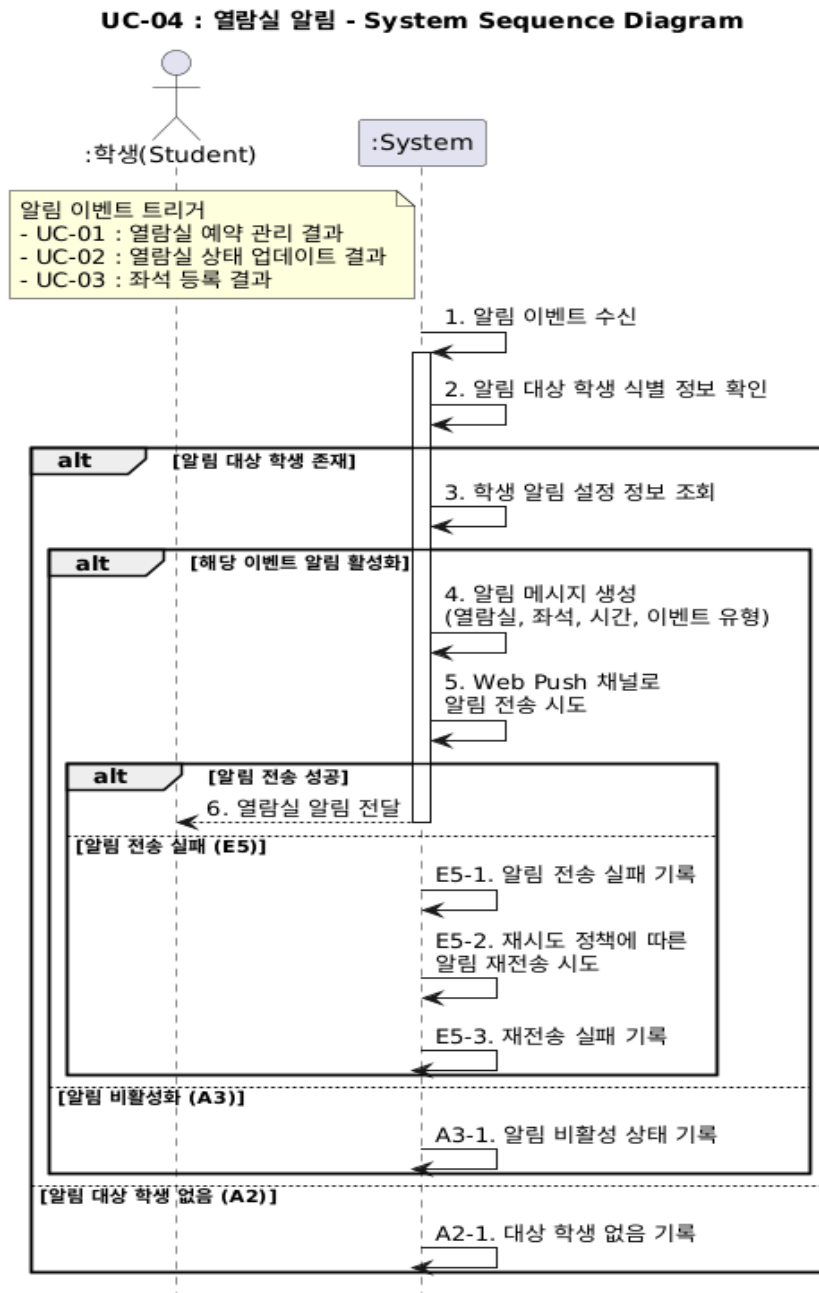
알림 대상은 좌석배정(바로 배정되지 않을 수 있으므로), 예약취소, 착석완료

3.1.5.1. Use Case Scenario

UC name		UC-04 : 열람실 알림
Actors		학생(Student)
Pre-conditions		- 학생이 UC-01을 통해 열람실을 예약한 상태 여야 한다. - 예약 자동취소 또는 예약 배정 이벤트가 발생했어야 한다. - 학생은 시스템에 알림 대상 사용자로 등록되어 있다. - 학생의 알림 수신 채널(Web Push) 이 사용 가능한 상태이다. - 시스템은 정상 운영 중이다.
Flow of events	Main success flow	1. UC-01(열람실 예약 관리), UC-02(열람실 상태 업데이트) 또는 UC-03(좌석 등록) 의 처리 결과로 알림 이벤트가 발생한다. 2. 시스템은 발생한 이벤트로부터 알림 대상 학생 식별 정보를 확인한다. 3. 시스템은 해당 학생의 알림 설정 정보를 조회한다. 4. 시스템은 이벤트 유형에 따라 알림 메시지 구성 정보(열람실 이름, 좌석 정보, 발생 시간, 이벤트 유형)를 생성한다. 5. 시스템은 생성된 알림 메시지를 학생의 알림 전송 주소(Web Push 채널)로 전송한다. 6. 학생은 모바일 앱 또는 웹 환경에서 열람실 알림을 수신한다.
	Alternative or exceptional flow	A2: 알림 대상 학생이 존재하지 않는 경우 • 발생 단계: Main Success Flow 2 1. 시스템은 이벤트에 대해 알림 대상 학생이 없음을 확인한다. 2. 시스템은 대상학생이 없음을 기록한다. 3. Use Case를 종료 한다.
		A3: 학생이 해당 이벤트 유형에 대한 알림을 비활성화한 경우 • 발생 단계: Main Success Flow 3 1. 시스템은 학생의 알림 설정에서 해당 이벤트 유형이 비활성화되어 있음을 확인한다. 2. 시스템은 알림 전송을 수행하지 않는다. 3. Use Case는 종료한다.
		E5: 알림 전송 실패 • 발생 단계: Main Success Flow 5 1. 시스템은 네트워크 오류 또는 Push 서버 오류로 인해 알림

		전송 실패를 감지한다. 2. 시스템은 알림 전송 실패 사실을 내부 로그에 기록한다. 3. 시스템은 재시도 정책에 따라 알림 재전송을 시도한다. 4. 재전송이 실패하면 실패 현황을 기록한다. Use Case를 종료한다.
Post-conditions		- 알림 대상 학생에게 열람실 상태 변화에 대한 알림이 전달된다.

3.1.5.2. System Sequence Diagram



3.1.6. UC-05 [열람실 관리]

열람실 관리자가 시스템을 통하여 열람실을 관리(열람실 현황 조회, 정보 변경, 정책 변경)하는 기능

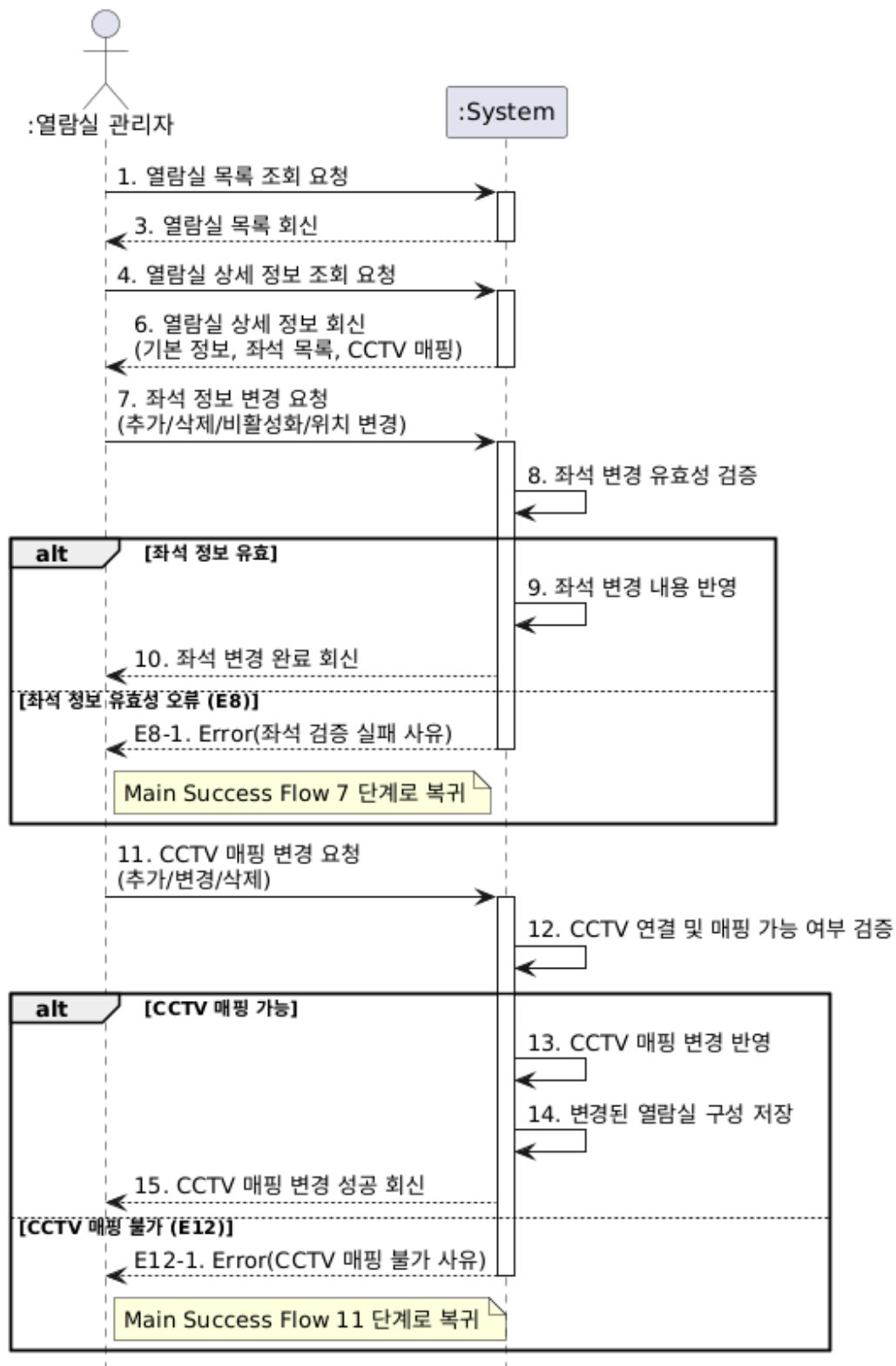
3.1.6.1. Use Case Scenario

UC name		UC-05 : 열람실 관리
Actors		열람실 관리자
Pre-conditions		- 관리자는 관리자 권한 계정으로 인증을 완료해야 한다. - 열람실/좌석/CCTV 정보가 시스템에 등록되어 있어야 한다. 관리자는 이미 관리자 권한을 보유한 상태이다. 시스템에는 기본 열람실, 좌석, CCTV 정보가 존재 한다. 시스템은 정상 운영 상태이다.
Flow of events	Main success flow	1. 관리자는 관리자 화면에서 열람실 목록 조회를 요청한다. 2. 시스템은 요청을 수신하고, 현재 등록된 열람실 목록을 조회 · 구성한다. 3. 시스템은 구성된 열람실 목록 정보를 관리자에게 회신한다. 4. 관리자는 관리 대상 열람실을 선택하고, 해당 열람실의 상세 정보 조회를 요청한다. 5. 시스템은 선택된 열람실에 대해 열람실 기본 정보, 좌석 목록, CCTV 매핑 정보를 조회 · 구성한다. 6. 시스템은 구성된 열람실 상세 정보를 관리자에게 회신한다. 7. 관리자는 열람실에 대해 좌석 정보 변경(추가 / 삭제 / 비활성화 / 위치 변경)을 요청한다. 8. 시스템은 좌석 변경 요청에 대해 좌석 식별자 중복 여부, 좌석 수 제한, 좌석 상태 값의 유효성을 검증한다. 9. 시스템은 검증이 완료된 좌석 변경 내용을 열람실 구성 정보에 반영한다. 10. 시스템은 좌석변경 완료를 관리자에게 회신한다. 11. 관리자는 열람실에 대해 CCTV 매핑 변경(추가 / 변경 / 삭제)을 요청한다. 12. 시스템은 요청된 CCTV 장비의 연결 가능 여부 및 매핑 가능 상태를 검증한다. 13. 시스템은 검증이 완료된 CCTV 매핑 변경 내용을 열람실 구성 정보에 반영한다. 14. 시스템은 변경된 열람실 구성을 저장한다. 15. 시스템은 CCTV 매핑 변경 성공을 관리자에게 회신한다.

	Alternative or Exceptional flow	E8: 좌석 정보 유효성 검증 실패 - 발생 단계: Main Success Flow 8 - 시스템은 좌석 식별자 중복, 허용 좌석 수 초과, 잘못된 좌석 상태 값을 감지한다. - 시스템은 Error(검증 실패 사유)를 관리자에게 회신한다. - Use Case는 Main Success Flow 7 단계로 복귀한다.
		E12: CCTV 장비 연결 불가 또는 매핑 불가 - 발생 단계: Main Success Flow 12 - 시스템은 요청된 CCTV 장비가 연결되어 있지 않거나, 이미 다른 열람실에 매핑되어 있음을 감지한다. - 시스템은 Error(CCTV 매핑 불가 사유)를 관리자에게 회신한다. - Use Case는 Main Success Flow 11 단계로 복귀한다.
Post-conditions		열람실, 좌석, CCTV 매핑에 대한 변경 사항이 시스템에 반영된다.

3.1.6.2. System Sequence Diagram

UC-05 : 열람실 관리 - System Sequence Diagram



3.1.7. UC-06 [열람실 배정 알고리즘 관리]

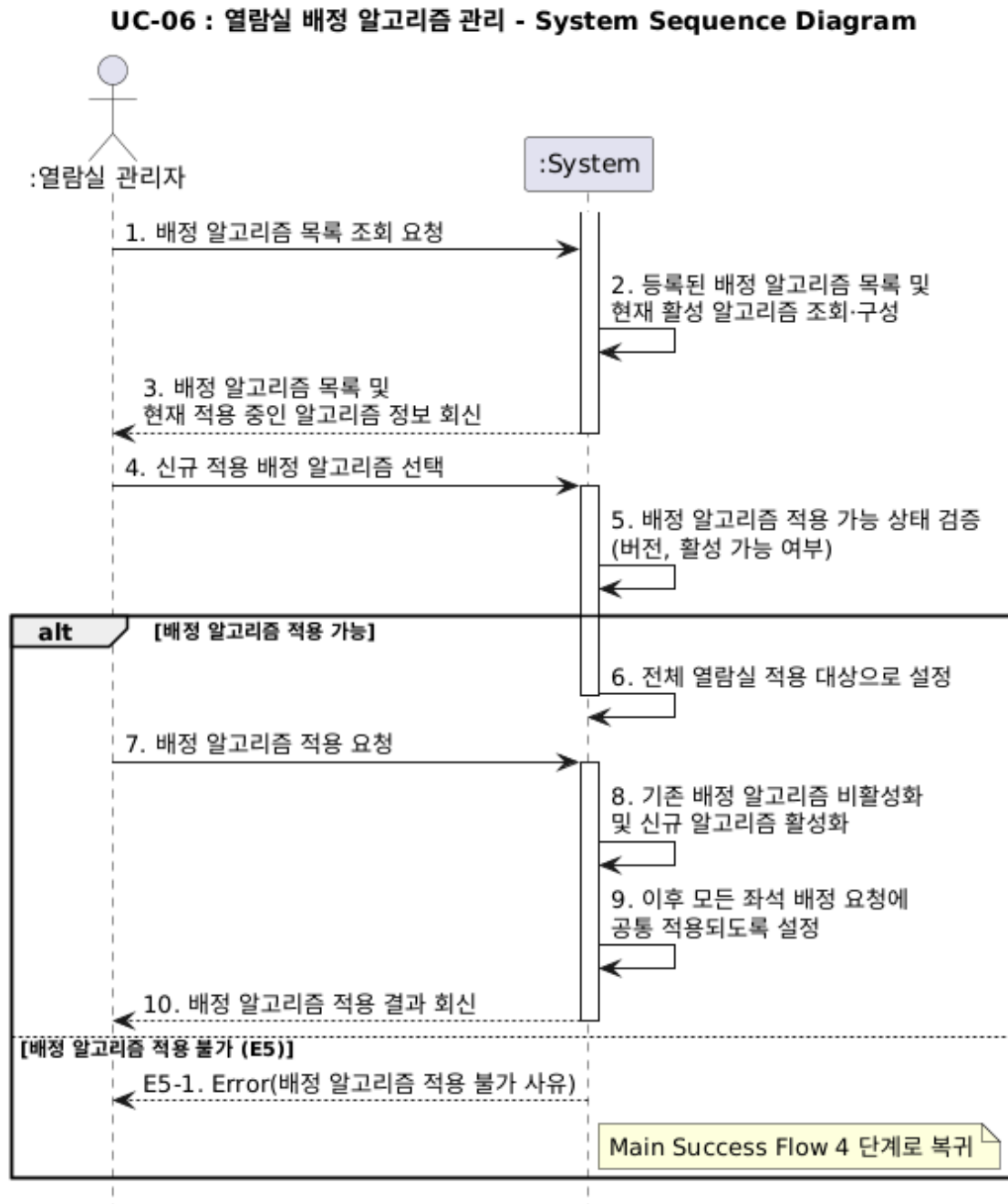
열람실 관리자가 열람실 배정 알고리즘을 변경/반영하는 기능

3.1.7.1. Use Case Scenario

UC name		UC-06 : 열람실 배정 알고리즘 관리
Actors		열람실 관리자
Pre-conditions		- 열람실 배정 알고리즘이 이미 개발 완료되어 시스템에 등록 가능한 상태이다. - 관리자는 관리자 권한을 보유한 상태이다. - 시스템은 정상 운영 중이며, 기존 배정 알고리즘이 활성화되어 있을 수 있다. - 모든 열람실에 대해 동일한 배정 알고리즘을 적용하는 정책을 따른다.
Flow of events	Main success flow	1. 관리자는 시스템에 열람실 배정 알고리즘 조회를 요청한다. 2. 시스템은 현재 시스템에 등록된 배정 알고리즘 목록 및 활성화된 알고리즘 정보를 조회 · 구성한다. 3. 시스템은 구성된 배정 알고리즘 목록과 현재 적용 중인 알고리즘 정보를 관리자에게 회신한다. 4. 관리자는 목록에서 새롭게 적용할 배정 알고리즘을 선택한다. 5. 관리자는 선택한 배정 알고리즘을 시스템에 적용 요청한다. 6. 시스템은 선택된 배정 알고리즘의 적용 가능 상태(버전, 활성화 가능 여부)를 검증한다. 7. 시스템은 기존 배정 알고리즘을 비활성화하고, 새 배정 알고리즘을 활성화 상태로 전환한다. 8. 시스템은 배정 적용결과를 관리자에게 회신한다.
	Alternative or exceptional flow	E5: 선택한 배정 알고리즘이 적용 불가능한 상태인 경우 • 발생 단계: Main Success Flow 5 1. 시스템은 선택된 배정 알고리즘이 비활성 상태이거나, 필수 설정이 누락되었음을 감지한다. 2. 시스템은 Error(배정 알고리즘 적용 불가 사유)를 관리자에게 회신한다. 3. Use Case는 Main Success Flow 4 단계로 복귀한다.

Post-conditions	- 하나의 배정 알고리즘이 모든 열람실에 공통으로 적용된 상태가 된다. - 이후 발생하는 모든 좌석 예약 요청은 새로 적용된 배정 알고리즘을 기준으로 처리된다.
-----------------	--

3.1.7.2. System Sequence Diagram



3.1.8. UC-07 [CCTV 장애 복구]

열람실 관리자가 시스템을 통하여 CCTV 장애를 복구하는 기능

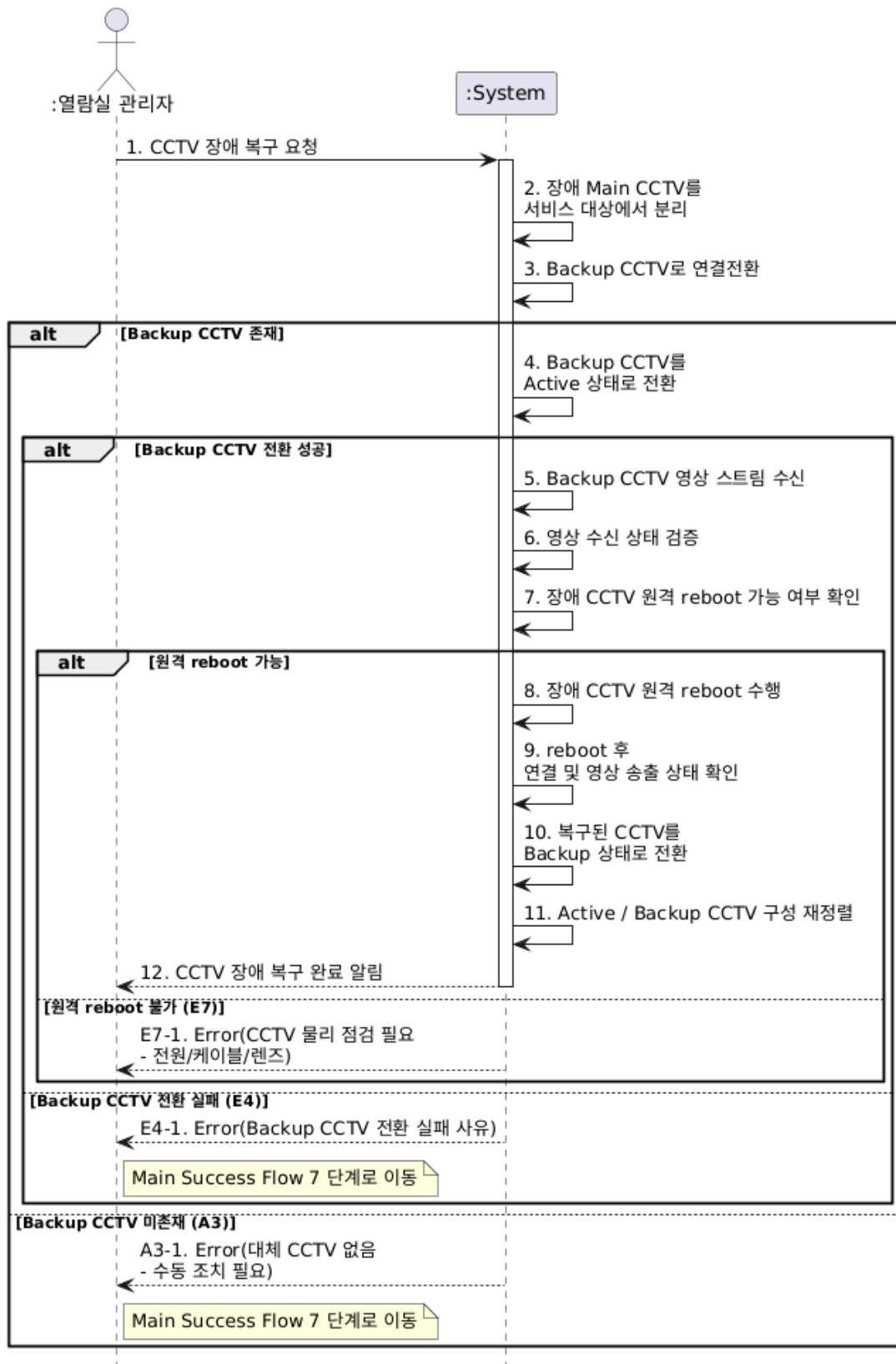
3.1.8.1. Use Case Scenario

UC name		UC-07 : CCTV 장애 조치
Actors		열람실 관리자
Pre-conditions		- UC-02(열람실 상태 업데이트)을 통해 장애가 감지되었거나, 관리자가 복구를 지시하여, CCTV 장애 복구 절차가 시작된다. - CCTV가 HW Reboot으로 복구가능한 상태여야 한다. - HW가 Reboot 불가능한 경우, 열람실 관리자가 신규 CCTV로 교체하 상태여야 한다. - 장애 발생 열람실에는 Backup CCTV가 사전에 등록되어 있다. - 시스템은 정상 운영 중이다.
Flow of events	Main success flow	1. 관리자는 시스템에 장애복구를 요청한다. 2. 시스템은 장애가 발생한 Main CCTV를 서비스 대상에서 분리한다. 3. 시스템은 해당 열람실에 등록된 Backup CCTV로 연결을 전환한다. 4. 시스템은 Backup CCTV를 Active 상태로 전환한다. 5. Backup CCTV는 시스템으로 영상 스트림을 정상적으로 송출한다. 6. 시스템은 영상 수신 상태를 확인하여 정상 동작 여부를 검증한다. 7. 시스템은 장애 CCTV가 원격 reboot 가능한 상태인지를 확인한다. 8. 시스템은 장애 CCTV를 원격 reboot 한다. 9. 시스템은 reboot 완료 후 장애 CCTV의 연결 및 영상 송출 상태를 확인한다. 10. 시스템은 복구된 CCTV를 Backup CCTV 상태로 전환한다. 11. 시스템은 열람실에 대해 Active CCTV / Backup CCTV 구성을 재정렬한다. 12. 시스템은 관리자에게 CCTV 장애 복구 완료 알림을 발송한다.
	Alternative or exceptional flow	A3: Backup CCTV가 존재하지 않는 경우 • 발생 단계: Main Success Flow 3 1. 시스템은 해당 열람실에 Backup CCTV가 등록되어 있지 않음을 감지한다. 2. 시스템은 관리자에게 Error(대체 CCTV 없음 - 수동 조치 필요)를 전송한다. 3. Main Success flow 의 Step 7로 이동한다.

		E4: Backup CCTV 전환 실패 - 발생 단계: Main Success Flow 4 - 시스템은 Backup CCTV 전환 중 오류(연결 실패, 인증 실패)를 감지한다. - 시스템은 해당 열람실을 CCTV 장애 상태로 유지한다. - 시스템은 관리자에게 Error(전환 실패 사유)를 알림으로 전송한다. Main Success flow 의 Step 7로 이동한다.
		E7: 자동 복구가 불가능한 장애인 경우 (HW Halt, 전원/케이블 장애 등) - 발생 단계: Main Success Flow 7 - 시스템은 장애 CCTV가 원격 reboot 불가능한 상태임을 감지한다. - 시스템은 관리자에게 Error(CCTV 물리 점검 필요 - 전원/케이블/렌즈) 를 전달한다. Use Case를 종료한다.
Post-conditions		-열람실에는 정상 동작하는 Active CCTV가 1대 유지된다. -장애 CCTV가 복구된 경우, 해당 CCTV는 Backup CCTV 상태로 대기한다. -UC-02(열람실 상태 업데이트) 는 중단 없이 정상 동작한다. - CCTV 모듈이 정상 복구되어 영상이 시스템에 전송된다.

3.1.8.2. System Sequence Diagram

UC-07 : CCTV 장애 복구 - System Sequence Diagram



3.1.9. UC-08 [CCTV 등록]

열람실 관리자가 시스템을 통하여 CCTV를 등록하는 기능

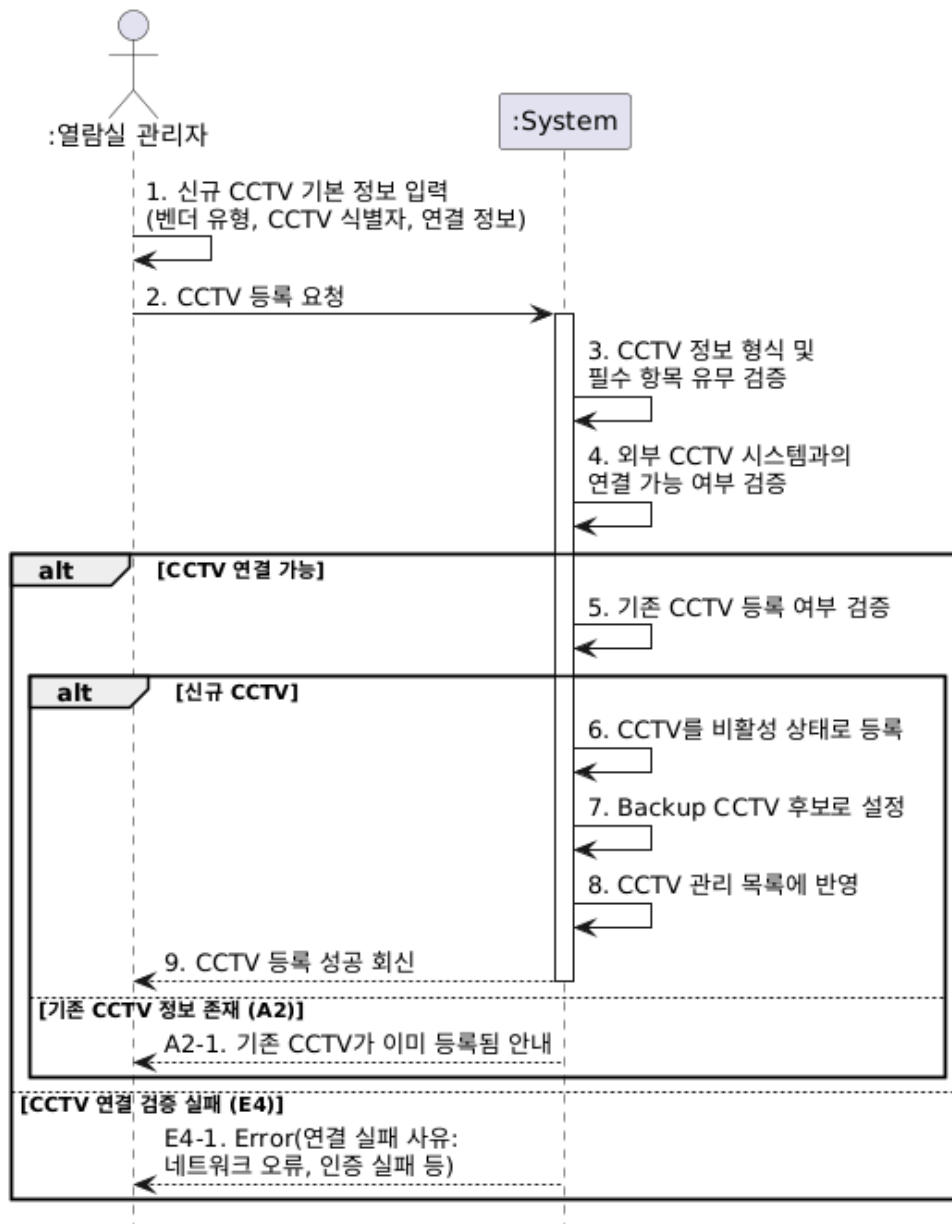
3.1.9.1. Use Case Scenario

UC name		UC-08 : CCTV 등록
Actors		열람실 관리자
Pre-conditions		-외부 CCTV 시스템이 활성화 상태이며, 네트워크 연결이 가능하다. -등록 대상 CCTV 장비에 대한 연결 모듈이 시스템에 배포되어 있다. -시스템은 정상 운영 중이다.
Flow of events	Main success flow	1. 관리자는 신규 CCTV에 대한 기본 정보(벤더 유형, CCTV 식별자, 연결 정보)를 입력한다. 2. 관리자는 시스템에 CCTV 등록 요청을 수행한다. 3. 시스템은 입력된 CCTV 정보의 형식 및 필수 항목 유무를 검증한다. 4. 시스템은 입력된 CCTV 정보를 이용하여 외부 CCTV 시스템과의 연결 가능 여부를 확인한다. 5. 시스템은 해당 CCTV가 기존에 등록되지 않은 신규 CCTV임을 검증한다. 6. 시스템은 신규 CCTV를 비활성 상태(대기 상태)로 등록한다. 7. 시스템은 신규 CCTV를 Backup CCTV 후보로 설정한다. 8. 시스템은 등록된 CCTV 정보를 시스템 관리 목록에 반영한다. 시스템은 CCTV 등록이 성공적으로 완료되었음을 관리자에게 회신한다.
	Alternative or exceptional flow	A2: 기존 CCTV 정보 수정 요청인 경우 • 발생 단계: Main Success Flow 5 1. 시스템은 기존 정보가 등록되어 있음을 관리자에게 회신한다. 2. Use Case를 종료한다.
		E4: CCTV 연결 검증 실패 • 발생 단계: Main Success Flow 4 1. 시스템은 외부 CCTV 시스템과의 연결이 불가능함을 감지한다. 2. 시스템은 Error(연결 실패 사유 -네트워크 오류, 인증 실패 등)를 관리자에게 회신한다.

	Use Case를 종료한다.
Post-conditions	-신규 CCTV는 시스템에 등록된 상태가 된다. -등록된 CCTV는 Backup CCTV로 대기 상태에 놓인다. -기존 활성 CCTV에는 영향을 주지 않는다. -이후 CCTV 장애 발생 시, 대체(Backup) CCTV로 전환 가능한 후보가 된다.

3.1.9.2. System Sequence Diagram

UC-08 : CCTV 등록 - System Sequence Diagram



3.2. Quality Attribute Scenario

3.2.1. QA Scenario List

ID	Title	Type	Priority		Related Use Case	System Feature ID
			I	D		
QA-01	CCTV 서비스 가용성	Availability	H	H	UC-02 UC-07	SF-07 SF-09
QA-02	User Request처리 성능	Performance	H	H	UC-01 UC-03	SF-01
QA-03	열람실 배정 알고리즘 변경 용이성	Modifiability	H	M	UC-01 UC-06	SF-05
QA-04	다양한 CCTV벤더 연동	Interoperability	M	H	UC-08 UC-02	SF-04 SF-08
QA-05	CCTV 영상분석 확장성	Modifiability	M	H	UC-02, UC-04	SF-04 SF-08
QA-06	학생 정보 보호	Security	M	H	UC-01 UC-03 UC-05	SF-01 SF-03 SF-06
QA-07	열람실 배정 알고리즘 확장성	Extensibility	M	M	UC-06 UC-01	SF-03

*) QA-07은 QA-03에서 보완 필요한 사항으로 도출

3.2.2. QA-01 CCTV 서비스 가용성

QA Type	Availability
Description	시스템은 주-CCTV 장비 또는 영상 수집 경로에 장애가 발생하더라도, 열람실 현황 업데이트를 5초 이내에 완료해야 한다.
Source of Stimulus	CCTV 장비
Stimulus	운영 중인 특정 열람실의 CCTV가 갑작스럽게 네트워크 단절 또는 프로세스 crash 상태가 된다.
Artifact	System
Environment	열람실 평상시 운영 환경

	다수 열람실이 동시에 사용 중인 상태
Response	시스템은 장애 CCTV를 감지한다. 백업 CCTV 또는 기존 좌석 상태 정보를 활용하여 좌석 조회 및 배정 서비스를 유지한다. 관리자 및 해당 열람실 신청 학생에게 장애 발생 알림을 전송한다.
Response Measure	서비스 중단 시간 5초 이내 (빈자리 조회/배정 기능 기준) 관리자·학생 알림 전송 ≤ 5초 이내

3.2.3. QA-02 User Request처리 성능

QA Type	Performance
Description	시스템은 동시에 10,000명의 학생이 좌석 예약을 신청해도 1초 이내에 응답해야 한다.
Source of Stimulus	학생의 동시 접속
Stimulus	좌석 신청 API, 좌석 배정 서비스, 요청 처리 큐, 데이터 저장소
Artifact	시스템
Environment	피크 타임 환경 초당 약 10,000건의 좌석 신청 요청이 지속적으로 유입되는 상황
Response	시스템은 좌석 신청 요청을 정상적으로 수신 및 처리한다. 좌석 배정 결과를 사용자에게 반환한다.
Response Measure	최대 처리량: $\geq 10,000$ req/sec 응답 시간: 99% 요청이 1초 이내 응답 요청 실패율: $\leq 1\%$

3.2.4. QA-03 열람실 배정 알고리즘 변경 용이성

QA Type	Modifiability
Description	열람실 관리자가 새로운 열람실 배정정책 개발을 요청하였을 때, 5일 이내에 신규 알고리즘을 개발 적용할 수 있어야 한다.
Source of Stimulus	열람실 관리자
Stimulus	기존 좌석 배정 정책을 새로운 정책(예: 장기 이용자 패널티 규칙 변경)으로 수정해야 한다.
Artifact	System

Environment	서비스 운영 중 환경
Response	시스템은 기존 코드 수정 없이 설정 또는 정책 단위 변경으로 알고리즘을 개발/교체 적용한다.
Response Measure	알고리즘 적용 배포 시간: 5일 이내 배포 후, 정책 선택/반영 시간: ≤ 1초 이내

3.2.5. QA-04 다양한 CCTV벤더 연동

QA Type	Interoperability
Description	도서관 관리자가 신규 벤더의 CCTV를 연동할 때, 1주일 이내에 개발 연동을 완료 할 수 있어야 한다.
Source of Stimulus	도서관 관리자
Stimulus	기존과 다른 벤더의 CCTV 장비를 시스템에 연동해야 한다.
Artifact	시스템
Environment	기존 CCTV들이 정상 운영 중인 환경
Response	신규 벤더 CCTV가 시스템에 연동되어 동작 한다.
Response Measure	신규 CCTV 연동 완료 시간: ≤ 1주 기존 CCTV 기능 영향: 없음

3.2.6. QA-05 CCTV 영상분석 확장성

QA Type	Modifiability
Description	CCTV 영상 기반 좌석 점유 분석 기능을 확장할 때, 기존 영상 처리 흐름을 변경하지 않고 파이프라인 구조 내에 새로운 분석 단계를 추가 할 수 있어야 하며, 해당 확장은 5일 이내에 개발 및 배포 가능해야 한다.
Source of Stimulus	열람실 관리자
Stimulus	새로운 CCTV 영상 분석 로직(예: 다른 좌석 인식 방식, 신규 벤더 영상 포맷, 추가 전처리 단계)의 추가 요청
Artifact	시스템 (RoomStateDetector)
Environment	다수의 CCTV 및 열람실이 운영 중이며, 5초 단위로 영상이 생성·저장 되고, 실시간으로 좌석 상태를 분석·갱신해야 하는 운영 환경
Response	시스템은 기존 영상 처리 단계를 유지한 채, 새로운 분석 단계를 독립

	적인 파이프라인 필터(Filter)로 추가하여 처리한다. 기존 기능은 영향을 받지 않으며, 추가된 분석 결과는 열람실 상태 업데이트 및 알림 기능에 반영된다.
Response Measure	- 추가 가능한 영상 처리 단계 수: 1단계 이상 - 신규 분석 단계 개발 및 배포 시간: 5일 이내

3.2.7. QA-06 학생정보 보호

QA Type	Security
Description	학생의 개인정보(신원 정보, 예약 정보, 착석 이력)는 저장·전송·조회 전 과정에서 암호화되어 보호되어야 하며, 권한 없는 사용자나 시스템 구성요소에 의해 접근·노출되지 않아야 한다. 특히 관리자 조회 기능을 포함한 모든 접근은 최소 권한 원칙에 따라 통제되어야 한다.
Source of Stimulus	열람실 관리자, 다른 학생
Stimulus	관리자 또는 다른 학생이 학생의 개인정보(전화번호, 이름)를 조회하거나 처리하려는 요청
Artifact	시스템 (StorageManager)
Environment	다수의 학생이 시스템을 사용하는 환경으로, 관리자는 열람실 현황 및 일부 민감하지 않은 학생 정보를 조회할 수 있는 환경
Response	시스템은 요청 주체의 인증 및 권한을 검증한 후, 허용된 범위 내에서만 학생 정보를 제공한다.
Response Measure	- 학생 개인정보 보호율 100% - 관리자 조회 시 제공되는 개인정보 직접노출 0

3.2.8. QA-07 열람실 배정 알고리즘 확장성

*) QA-07은 QA-03에서 보완 필요한 사항으로 도출

QA Type	Extensibility (Modifiability)
Description	열람실 관리자의 요청으로 열람실 배정 알고리즘을 확장할 때, 2개 이상의 열람실 알고리즘을 조합하여 3일이내에 개발/배포 할 수 있어야 한다.
Source of Stimulus	열람실 관리자
Stimulus	개발한 알고리즘의 확장.
Artifact	시스템 (AllocationPolicyManager, AllocationPolicy)

Environment	다수의 열람실 예약 알고리즘을 보유한 환경 서로 다른 배정 정책을 조합해야 하는 상황
Response	시스템은 열람실 관리자가 설정한 알고리즘을 적용하여 열람실 배정을 수행한다. 열람실의 배정 정책이 여러 개 적용된다.
Response Measure	동시 적용 가능한 알고리즘 수: 2종 이상 알고리즘 적용 배포 시간: 3일 이내

4. Architecture Design

4.1. Candidate Designs per QA

4.1.1. Design for QA1 (Availability)

4.1.1.1. Design Goal

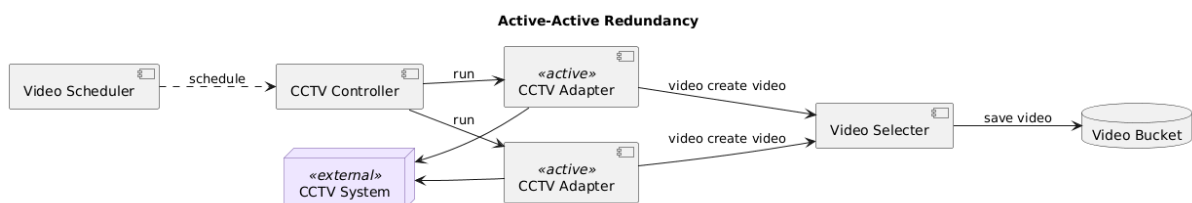
본 시스템의 Design Goal은 열람실 운영 중 특정 CCTV 장비 또는 영상 수집 경로에 장애가 발생하더라도, 열람실 현황 조회 및 좌석 배정 서비스가 중단되지 않도록 가용성을 보장하는 것이다. 특히 CCTV 장애 상황에서도 좌석 상태 업데이트가 5초 이내에 완료되어야 하며, 학생과 관리자는 서비스 중단을 체감하지 않아야 한다. 이를 위해 시스템은 CCTV 장애를 신속히 감지하고, 대체 가능한 영상 소스 또는 기존 좌석 상태 정보를 활용하여 서비스 연속성을 유지해야 한다. 또한 장애 발생 사실은 관리자 및 해당 열람실 이용자에게 5초 이내에 알림으로 전달되어야 한다. 이 Design Goal은 빠른 전환이 가능한 전략검토를 통해 QA-01의 Response Measure를 충족하도록 설계된다.

4.1.1.2. Design Approach List

4.1.1.2.1. Design Approach #1 Active Redundancy – Active-Active 구조

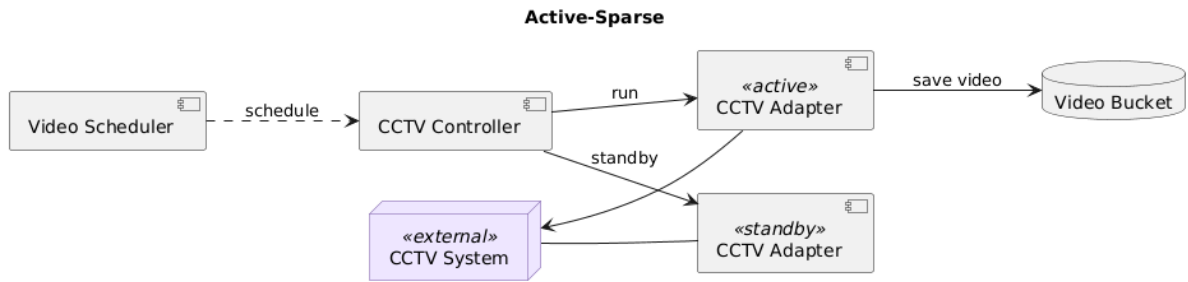
Active-Active 구조에서는 하나의 열람실에 대해 주 CCTV와 백업 CCTV가 동시에 활성 상태로 운영되며, 영상 데이터가 병렬로 수집·분석된다.

RoomStateDetector는 두 영상 소스를 동시에 처리하거나 동일한 파이프라인에 입력으로 받아 좌석 상태를 판단한다. 특정 CCTV에서 네트워크 단절이나 프로세스 장애가 발생하더라도, 다른 CCTV의 영상 흐름이 이미 활성화되어 있으므로 즉각적인 전환 없이 서비스가 지속된다. 이 접근 방식은 장애 감지와 복구 과정에서의 지연을 최소화하여, QA-01에서 요구하는 5초 이내 서비스 유지를 가장 안정적으로 달성할 수 있다. 다만 장비 및 처리 비용이 증가하는 trade-off가 존재한다.



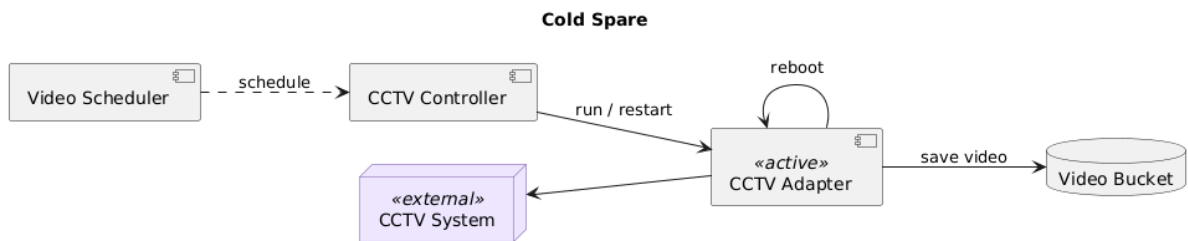
4.1.1.2.2. Design Approach #2 Active Redundancy – Active-Sparse 구조

Active-Sparse 구조에서는 주 CCTV만 활성 상태로 운영되며, 백업 CCTV는 대기(Sparse) 상태로 준비된다. 시스템은 주 CCTV의 상태를 지속적으로 모니터링하다가 장애를 감지하면, 즉시 백업 CCTV를 활성화하여 영상 수집 경로를 전환한다. 이 과정에서 RoomStateDetector는 기존 좌석 상태를 유지하면서 새로운 영상 입력으로 빠르게 동기화한다. 전환 과정은 자동화되어 있으며, 장애 감지부터 대체 경로 활성화까지의 시간이 5초 이내로 제한된다. 이 방식은 Active-Active 대비 비용을 줄이면서도 QA-01의 가용성 요구를 충족할 수 있는 현실적인 절충안이다.



4.1.1.2.3. Design Approach #3 Design Approach #3 Passive Redundancy – Cold Spare (Reboot Recovery)

Cold Spare 구조에서는 백업 CCTV 또는 대체 영상 수집 경로가 비활성 상태로 유지되며, 장애 발생 시에만 재-기동 또는 재-연결된다. 시스템은 CCTV 장애를 감지한 후, 백업 장비를 기동하거나 기존 좌석 상태 정보를 활용하여 임시로 서비스를 유지한다. 이 방식에서는 영상 기반 좌석 업데이트가 일시적으로 제한될 수 있으나, 좌석 조회 및 배정 기능 자체는 중단되지 않도록 설계된다. 복구 시간은 Active 방식보다 길 수 있으므로, QA-01의 5초 요구를 만족하기 위해 기존 좌석 상태 캐시 및 관리자 알림을 적극 활용한다. 이 접근은 비용이 가장 낮지만, 가용성 수준은 상대적으로 제한적이다.



4.1.2. Design for QA2 (Performance)

4.1.2.1. Design Goal

본 시스템의 Design Goal은 피크 타임에 동시에 유입되는 대규모 좌석 신청 요청을 안정적으로 처리하여, 초당 10,000건 이상의 요청 처리량을 유지하면서도 전체 요청의 99%를 1초 이내에 응답하는 것이다. 이를 위해 요청 수신, 좌석 배정, 상태 저장, 응답 반환의 전 처리 경로에서 병목을 제거하고, 처리 지연이 발생하더라도 서비스 실패로 이어지지 않도록 설계해야 한다. 또한 요청 폭주 상황에서도 좌석 신청 실패율을 1% 이하로 유지하여 사용자 체감 성능을 보장하는 것을 목표로 한다. 이 Design Goal은 동시성 제어, 데이터 접근 최적화, 계산 자원의 수평 확장 전략의 비교를 통해 QA-02의 Response Measure를 달성하도록 설계된다.

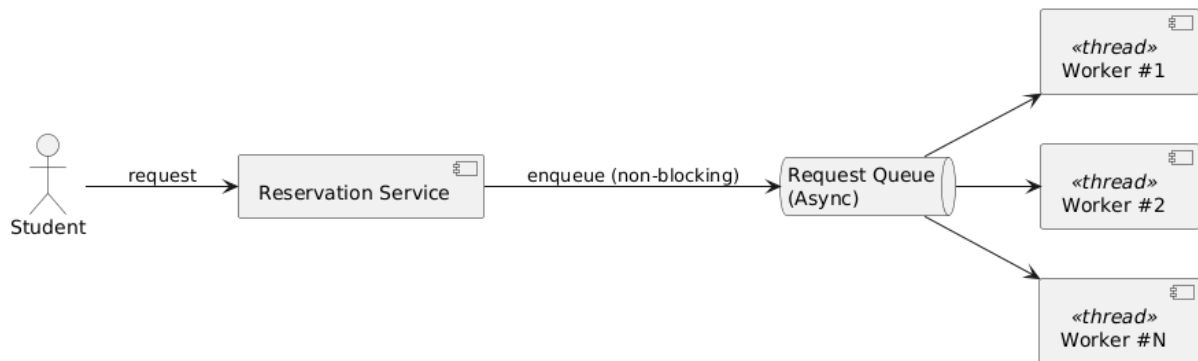
4.1.2.2. Design Approach List

4.1.2.2.1. Design Approach #1 Introduce Concurrency – 다중 스레드 / 비동기 처리

본 접근 방식에서는 좌석 신청 요청을 동기적으로 처리하지 않고, 비동기 처리 및 다중 스레드 모델을 적용하여 요청을 병렬로 처리한다. API 계층은 요청을 수신한 후 즉시 처리 큐 또는 비동기 실행 컨텍스트로 전달하여, I/O 대기 시간으로 인한 스레드 블로킹을 최소화한다. 좌석 배정

로직과 데이터 저장은 독립적인 작업 단위로 분리되어 동시에 실행되며, CPU 및 I/O 자원을 효율적으로 활용한다. 이를 통해 단일 인스턴스에서도 처리량을 증가시키고, 요청 폭주 상황에서도 응답 지연을 완화하여 QA-02의 10,000 req/sec 처리 목표를 달성한다.

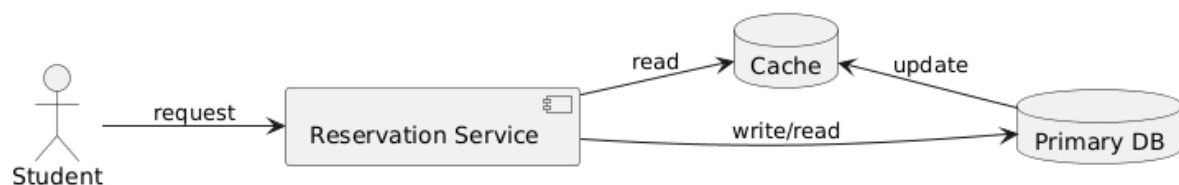
Introduce Concurrency



4.1.2.2.2. Design Approach #2 Maintain Multiple Copies of Data-캐시 및 데이터 복제

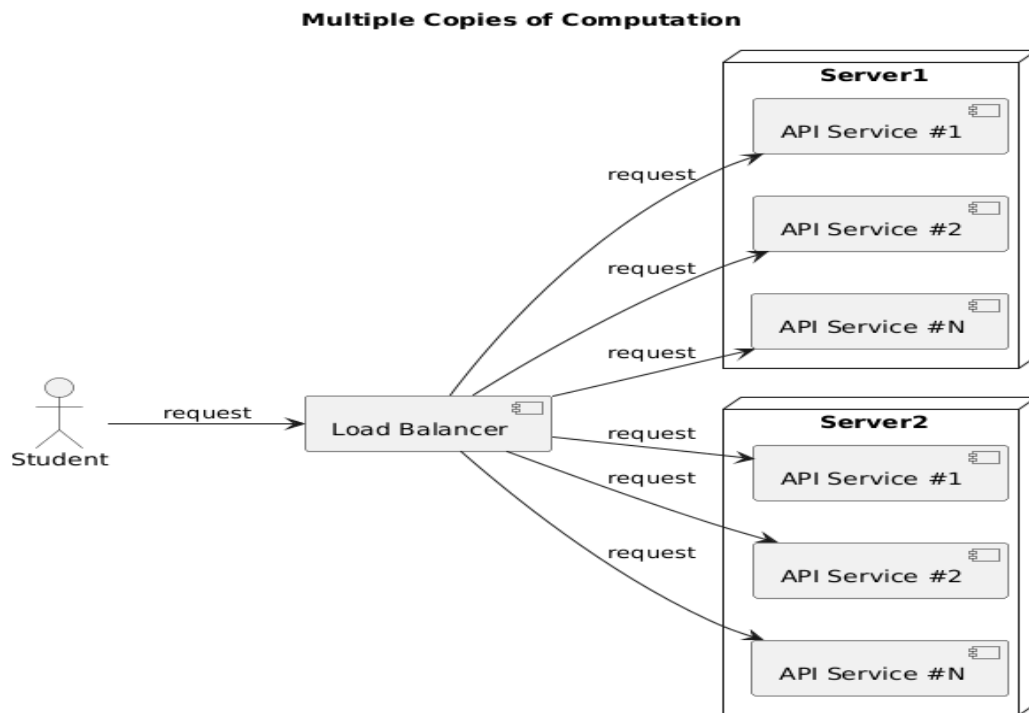
이 접근 방식에서는 좌석 상태, 열람실 현황 등 빈번히 조회되는 데이터를 캐시 또는 읽기 전용 복제본으로 유지하여, 데이터 저장소 접근으로 인한 병목을 줄인다. 좌석 신청 과정에서 필요한 검증 정보는 우선 캐시에서 조회되며, 실제 데이터 저장은 최소한의 경로로 제한된다. 이를 통해 데이터베이스 부하를 분산시키고, 읽기 지연으로 인한 전체 처리 속도 저하를 방지한다. 캐시 일관성은 이벤트 기반 갱신을 통해 유지되며, QA-02에서 요구하는 1초 이내 응답 시간을 안정적으로 확보한다.

Multiple Copies of Data



4.1.2.2.3. Design Approach #3 Maintain Multiple Copies of Computation-서비스 인스턴스 복제

본 접근 방식에서는 좌석 신청을 처리하는 핵심 서비스(API Service, ReservationManager 등)를 다수의 인스턴스로 복제하여 수평 확장을 수행한다. 로드 밸런서는 요청을 여러 인스턴스로 분산시켜 단일 노드 과부하를 방지하며, 각 인스턴스는 독립적으로 요청을 처리한다. 이 구조는 요청량 증가에 따라 처리 자원을 선형적으로 확장할 수 있도록 하여, 피크 타임 환경에서도 안정적인 처리량을 유지한다. 서비스 인스턴스 복제는 QA-02의 최대 처리량 $\geq 10,000$ req/sec 요구를 만족시키는 핵심 설계 접근이다.



4.1.3. Design for QA3 (Modifiability)

4.1.3.1. Design Goal

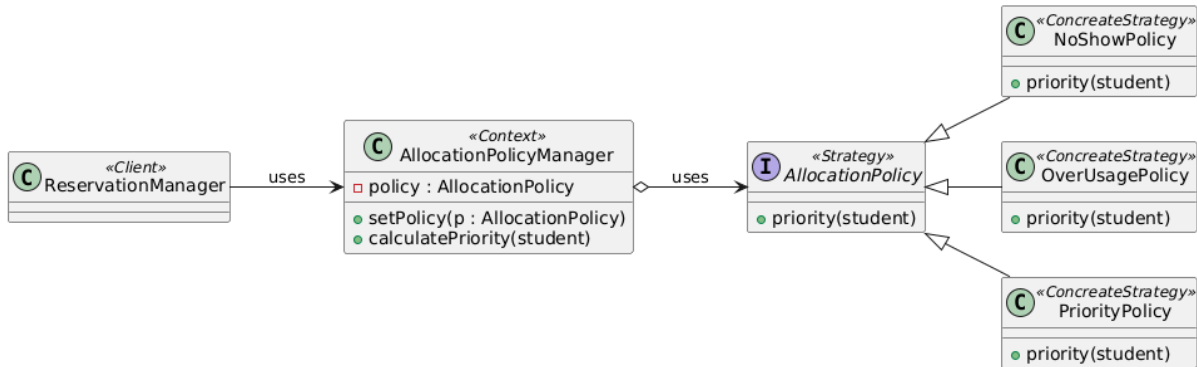
본 시스템의 Design Goal은 서비스 운영 중에도 열람실 배정 정책을 신속하고 안전하게 변경할 수 있도록, 알고리즘 변경에 따른 영향 범위를 최소화하는 것이다. 열람실 관리자가 새로운 배정 정책 개발을 요청할 경우, 기존 좌석 배정 로직을 수정하지 않고 정책 단위의 추가 또는 교체만으로 5일 이내에 적용할 수 있어야 한다. 또한 배포 이후에도 관리자가 설정을 변경하면 1초 이내에 새로운 정책이 반영되어야 하며, 기존 서비스 흐름에는 중단이나 성능 저하가 발생하지 않아야 한다. 이 Design Goal은 알고리즘 구현과 호출 구조를 분리하고, 변경 지점을 명확히 정의함으로써 QA-03의 Response 및 Response Measure를 충족하도록 설계된다.

4.1.3.2. Design Approach List

4.1.3.2.1. Design Approach #1 Strategy Pattern

Strategy Pattern 기반 접근 방식에서는 열람실 배정 알고리즘을 공통 인터페이스로 정의하고, 각 배정 정책을 독립적인 Strategy 구현체로 분리한다. AllocationPolicyManager는 구체적인 알고리즘이 아닌 인터페이스에만 의존하며, 어떤 Strategy를 사용할지는 설정이나 관리자의 선택에 따라 런타임에 결정된다. 새로운 배정 정책이 필요할 경우 기존 코드 수정 없이 새로운 Strategy 클래스만 추가하면 되므로, QA-03에서 요구하는 5일 이내 개발·적용 목표를 안정적으로 달성할 수 있다. 이 접근 방식은 알고리즘 교체가 빈번하고 정책 종류가 지속적으로 증가하는 환경에 적합하다.

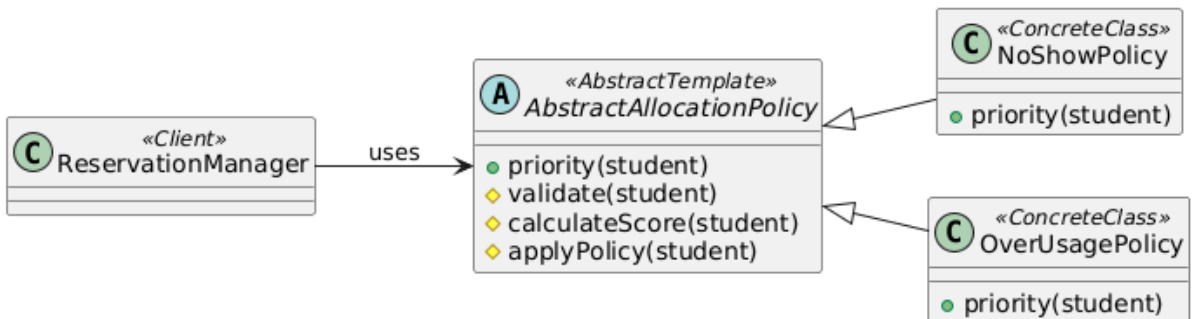
Strategy Pattern



4.1.3.2.2. Design Approach #2 Template Method

Template Method 기반 접근 방식에서는 열람실 배정 알고리즘의 전체 처리 흐름을 템플릿 메서드로 고정하고, 정책별로 달라지는 일부 단계만을 서브클래스에서 재정의한다. 예를 들어 기본적인 좌석 검증 흐름은 공통으로 유지하면서, 패널티 계산이나 우선순위 산정과 같은 세부 규칙만 변경한다. 이 방식은 알고리즘 구조가 비교적 안정적이고 변경 범위가 제한적인 경우에 효과적이며, 전체 흐름의 일관성을 유지할 수 있다는 장점이 있다. 다만 변경 요구가 다양해질 경우 상속 구조가 복잡해질 수 있으므로, 실제 적용 여부는 Strategy Pattern과의 비교를 통해 선택적으로 결정한다.

Template Method



4.1.4. Design for QA4 (Interoperability)

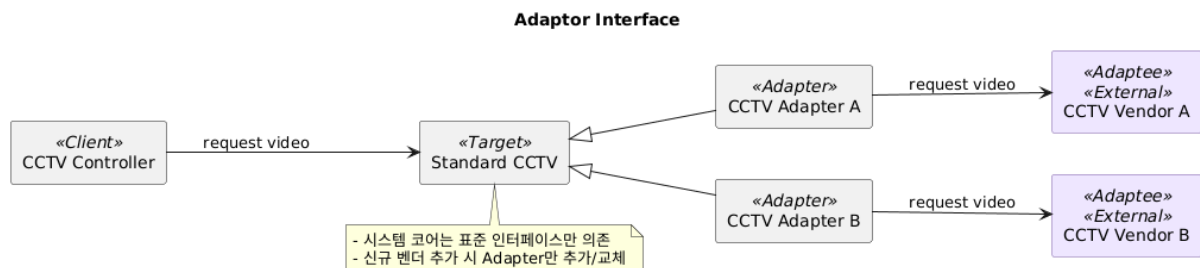
4.1.4.1. Design Goal

본 시스템의 Design Goal은 서로 다른 인터페이스와 영상 포맷을 사용하는 다양한 CCTV 벤더 장비를 기존 시스템에 영향을 주지 않고 신속하게 연동할 수 있도록 하는 것이다. 도서관 관리자가 신규 CCTV 벤더 연동을 요청할 경우, 기존 CCTV 서비스의 수정 없이 1주일 이내에 신규 벤더 연동을 완료할 수 있어야 하며, 기존 CCTV들의 영상 수집·좌석 감지 기능은 중단 없이 정상 동작해야 한다. 이를 위해 CCTV 연동 지점을 명확히 분리하고, 벤더별 차이를 흡수할 수 있는 구조를 제공함으로써 QA-04의 Response Measure(연동 시간 ≤ 1주, 기존 기능 영향 없음)를 충족하는 것을 목표로 한다.

4.1.4.2. Design Approach List

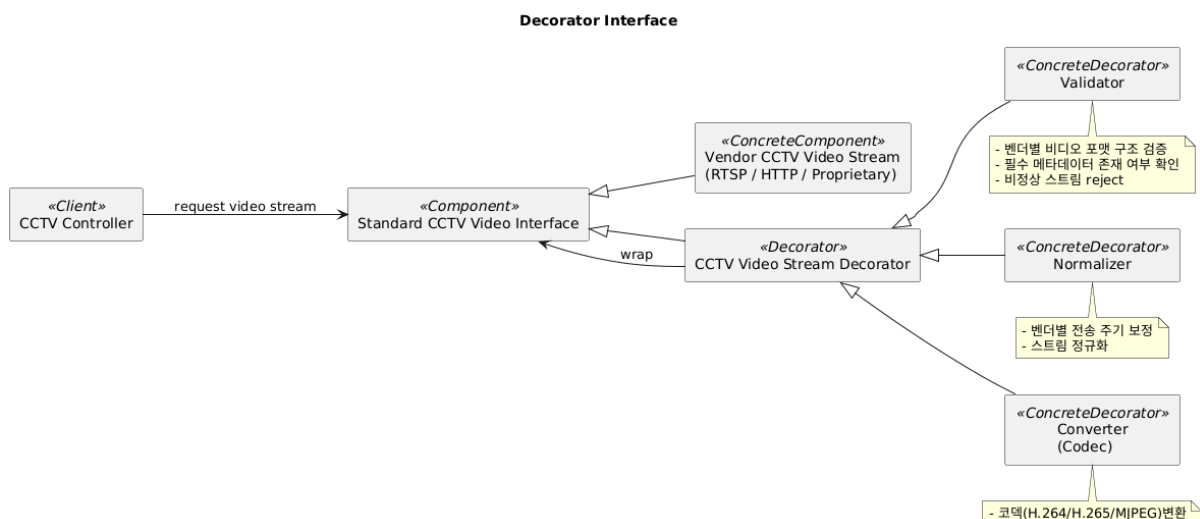
4.1.4.2.1. Design Approach #1 Adapt Interface – Adapter Tactic

Adapter Tactic 기반 접근 방식에서는 시스템 내부에서 사용하는 표준 CCTV 인터페이스를 정의하고, 각 벤더의 CCTV 장비에 대해 해당 인터페이스를 구현하는 전용 Adapter를 제공한다. 신규 벤더 CCTV를 연동할 때는 기존 시스템 코드를 변경하지 않고, 새로운 Adapter 클래스만 추가하여 벤더별 프로토콜, API, 영상 포맷 차이를 흡수한다. 이 방식은 벤더 간 인터페이스 차이가 크고, 신규 벤더 추가가 빈번한 환경에 적합하며, QA-04에서 요구하는 기존 기능 무영향 연동을 가장 명확하게 보장한다. 다만 벤더 수가 증가할수록 Adapter 구현 수가 늘어나는 관리 비용이 발생할 수 있다.



4.1.4.2.2. Design Approach #2 Manage Interface – Decorator Tactic

Decorator Tactic 기반 접근 방식에서는 기본 CCTV 연동 컴포넌트를 중심으로 두고, 벤더별 추가 기능이나 인터페이스 변환 로직을 Decorator 형태로 확장한다. 공통 처리 흐름은 유지한 채, 인증 방식 변경, 메타데이터 보강, 영상 전처리 로직 등을 Decorator로 감싸 적용할 수 있다. 이 접근 방식은 벤더 간 기본 인터페이스는 유사하나 일부 기능이나 처리 방식만 다른 경우에 효과적이며, 코드 재사용성을 높일 수 있다. 다만 인터페이스 자체가 크게 다른 벤더를 연동하는 경우에는 Decorator만으로는 한계가 있어, Adapter 방식과의 비교를 통해 선택적으로 적용한다.



4.1.5. Design for QA5 (Modifiability)

4.1.5.1. Design Goal

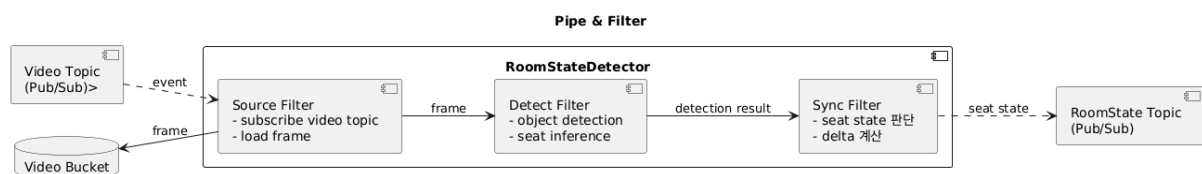
본 시스템의 Design Goal은 CCTV 영상 기반 좌석 점유 분석 기능을 변경과 확장에 유연한 구조

로 설계하여, 새로운 영상 분석 로직이 추가되더라도 기존 처리 흐름을 수정하지 않고 확장할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 영상 처리 단계는 명확히 분리되어야 하며, 각 단계는 독립적으로 추가·교체 가능해야 한다. 시스템은 5초 단위로 생성되는 영상 데이터를 지속적으로 처리하는 환경에서도 안정적으로 동작해야 하며, 새로운 분석 단계의 추가는 5일 이내에 개발 및 배포 가능해야 한다. 이 Design Goal은 데이터 흐름 기반 아키텍처 스타일을 적용하여 처리 단계 간 결합도를 낮추고, 확장 지점을 구조적으로 명확히 함으로써 달성된다.

4.1.5.2. Design Approach List

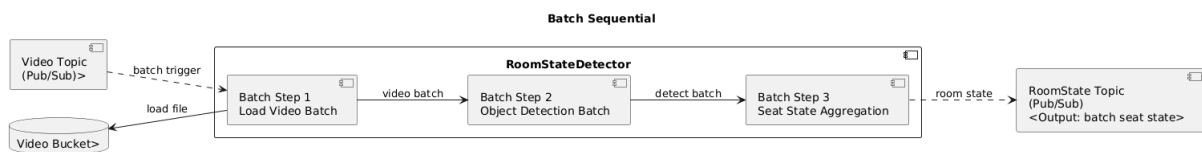
4.1.5.2.1. Design Approach #1 DataFlow– Pipe and Filter Style

Pipe and Filter 스타일에서는 CCTV 영상 처리 과정을 영상 수집, 전처리, 좌석 인식, 상태 판단과 같은 독립적인 Filter 단계로 분리한다. RoomStateDetector는 이 Filter들을 순차적으로 연결하는 파이프라인의 조정자 역할을 수행하며, 각 Filter는 명확한 입력·출력 인터페이스를 가진다. 새로운 영상 분석 요구가 발생하면 기존 Filter를 수정하지 않고 새로운 Filter를 파이프라인에 추가함으로써 확장이 가능하다. 이 접근 방식은 QA-05의 핵심 요구인 “기존 처리 흐름 변경 없이 확장”을 직접적으로 충족하며, 신규 분석 단계의 개발·배포 범위를 제한하여 5일 이내 확장을 가능하게 한다.



4.1.5.2.2. Design Approach #2 DataFlow – Batch Sequential Style

Batch Sequential 스타일에서는 CCTV 영상 분석을 명확히 구분된 배치 처리 단계로 구성하고, 각 단계는 이전 단계의 처리 결과를 입력으로 받아 독립적으로 수행된다. 예를 들어, 일정 시간 동안 수집된 영상 파일을 단위 배치로 묶어 전처리 및 좌석 인식 분석을 수행한 후 결과를 저장한다. 새로운 분석 로직은 기존 배치 단계를 변경하지 않고 새로운 배치 단계로 추가될 수 있다. 이 방식은 실시간성보다는 처리 단계의 명확성과 확장 용이성에 초점을 두며, 영상 분석 로직의 변경·추가가 빈번한 환경에서 QA-05의 Modifiability 목표를 효과적으로 달성한다.



4.1.6. Design for QA6 (Security)

4.1.6.1. Design Goal

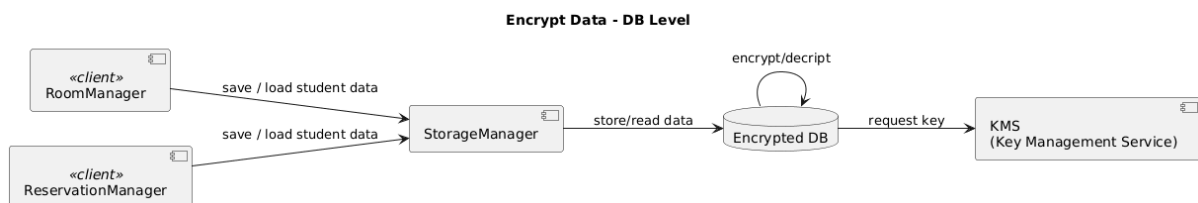
본 시스템의 Design Goal은 학생 개인정보(신원 정보, 예약 정보, 좌석 이력)가 저장·전송·조회 전 과정에서 노출되지 않도록 구조적으로 보호하는 것이다. 이를 위해 데이터가 시스템 내부 또는 외부로 이동하거나 조회되는 모든 지점에서 암호화를 적용하고, 민감 정보는 일반 도메인 데

이터와 물리적·논리적으로 분리된 구조로 관리되어야 한다. 관리자 및 다른 학생의 접근 요청에 대해서는 최소 권한 원칙을 적용하여, 업무상 필요한 정보만 제공하고 개인정보의 직접 노출은 발생하지 않아야 한다. 이 Design Goal은 Encrypt Data와 Separate Entity 전술을 활용하여, 정보 유출이 발생하지 않도록 함으로써 Q6-07의 Response 및 Response Measure(개인정보 보호율 100%, 직접 노출 0)를 달성한다.

4.1.6.2. Design Approach List

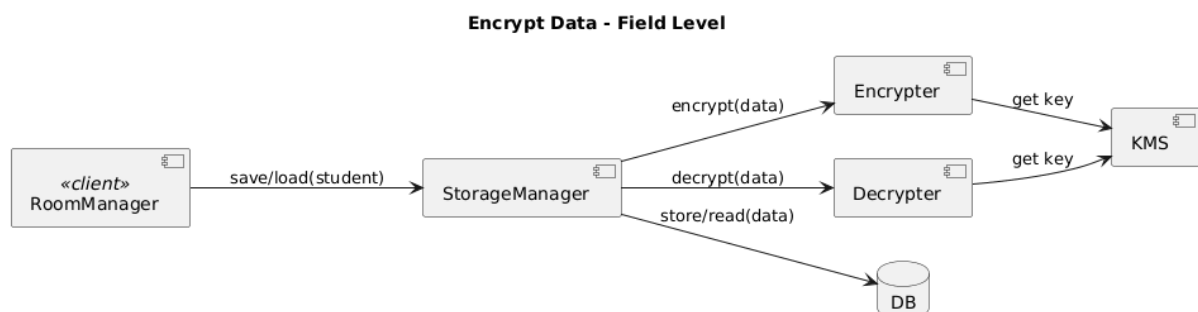
4.1.6.2.1. Design Approach #1 Resist Attack – Data Encryption Tactic (DB level)

Encrypt Data 접근 방식에서는 학생 개인정보를 저장 시와 전송 시 모두 암호화하여 보호한다. StorageManager는 학생 이름, 전화번호와 같은 민감 필드를 암호화된 상태로 저장하며, 네트워크 구간에서는 TLS 기반 암호화 채널을 통해 데이터가 전달된다. 이를 통해 데이터베이스, 캐시, 로그 또는 네트워크 트래픽이 노출되더라도 개인정보를 해석할 수 없도록 한다. 이 Design Approach는 외부 공격뿐 아니라 내부 시스템 구성요소 침해 상황에서도 피해를 최소화하며, QA-06에서 요구하는 “권한 없는 노출 방지”를 기술적으로 보장한다.



4.1.6.2.2. Design Approach #2 Resist Attack – Data Encryption Tactic (Field level)

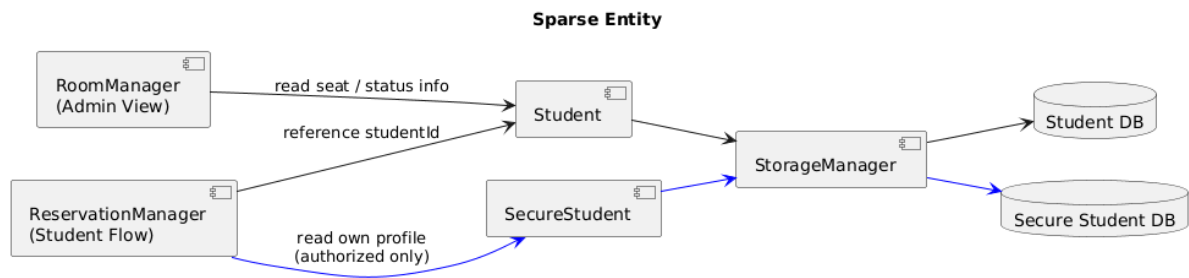
Field Level Encryption 접근 방식에서는 학생 엔티티 중 민감 필드(이름, 전화번호 등) 만을 선택적으로 암호화한다. 애플리케이션 계층에서 암호화·복호화를 수행하며, 관리자 조회나 내부 처리 로직에서는 해당 필드를 평문으로 직접 다룰 수 없다. 이를 통해 합법적인 조회 요청이더라도 개인정보의 직접 노출을 방지할 수 있으며, 내부자 오남용과 로그·캐시 노출 위험을 효과적으로 차단한다. 이 접근은 QA-06의 “관리자 조회 시 개인정보 직접노출 0” 요구를 가장 강하게 만족시키며, Encrypt Data 전술을 세밀한 수준에서 적용하는 설계이다.



4.1.6.2.3. Design Approach #3 Resist Attack – Sparse Entity Tactic

Sparse Entity 접근 방식에서는 학생 개인정보를 일반 도메인 객체(Student, Reservation)와 분리

하여 별도의 민감 정보 엔티티 또는 저장소로 관리한다. 예를 들어 Student 엔티티에는 식별자만 유지하고, 이름·전화번호와 같은 개인정보는 별도의 SecureStudent 엔티티에 저장된다. 관리자 화면이나 일반 조회 기능은 기본 엔티티만 접근할 수 있으며, 민감 엔티티는 엄격히 제한된 서비스만 접근 가능하다. 이 구조를 통해 설령 도메인 로직이나 조회 기능이 확장되더라도 개인정보 노출 가능성을 구조적으로 차단하여 QA-07의 보안 목표를 달성한다.



4.1.7. Design for QA7 (Extensibility)

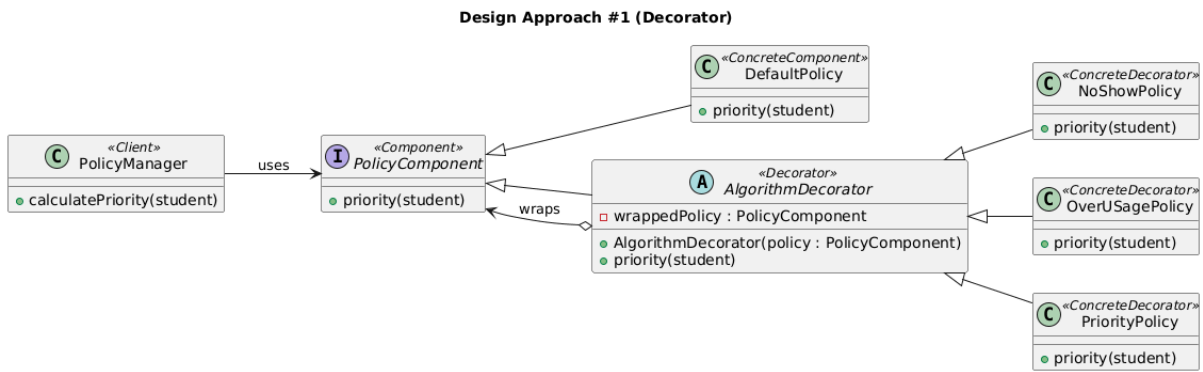
4.1.7.1. Design Goal

본 시스템의 Design Goal은 열람실 배정 로직을 구성하는 다양한 우선순위 정책을 독립적이고 조합 가능한 구조로 설계하여, 새로운 정책이 추가되더라도 기존 알고리즘을 수정하지 않고 확장할 수 있도록 하는 것이다. 이를 통해 열람실 관리자는 노쇼(NoShow), 과다사용(OverUsage), 우선배정(Priority) 등 여러 정책을 동시에 적용하거나 선택적으로 구성할 수 있어야 한다. 시스템은 최소 2개 이상의 배정 정책을 조합하여 적용할 수 있어야 하며, 새로운 정책 추가 시 개발 및 배포는 3일 이내에 완료 가능해야 한다. 이 Design Goal은 공통 인터페이스 기반 설계와 정책 단위의 모듈화를 통해 달성되며, 정책 간 결합도를 낮추고 확장 지점을 명확히 정의함으로써 QA-07의 응답 및 측정 기준을 충족한다.

4.1.7.2. Design Approach List

4.1.7.2.1. Design Approach #1 Design Pattern – Decorator

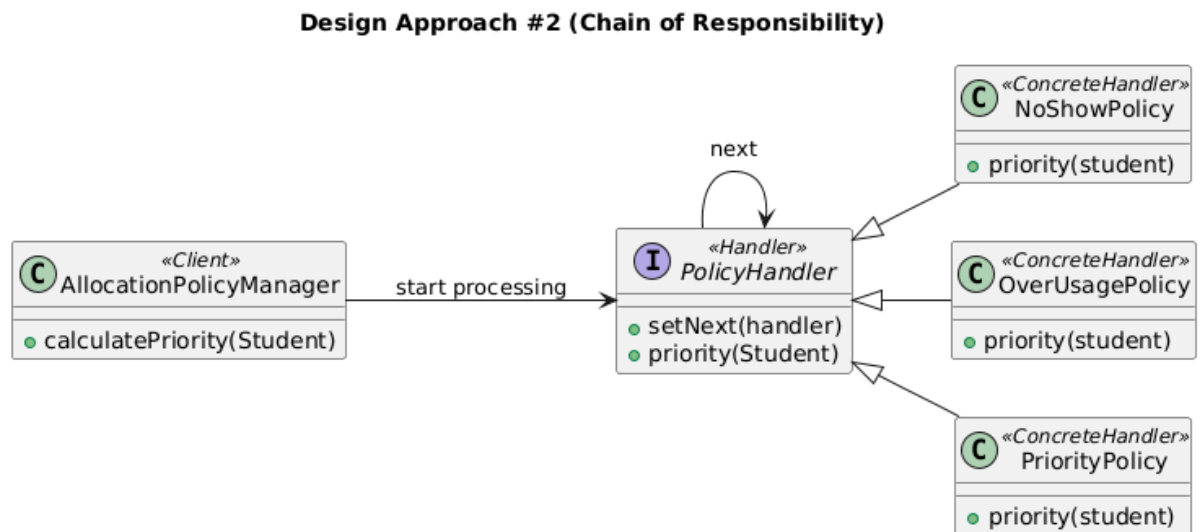
Decorator 기반 Design Approach에서는 배정 우선순위 계산을 담당하는 PolicyComponent 인터페이스를 중심으로, 기본 정책(DefaultPolicy)과 확장 정책(NoShowPolicy, OverUsagePolicy, PriorityPolicy)을 Decorator 구조로 중첩 적용한다. PolicyManager는 구체적인 정책 클래스에 의존하지 않고 인터페이스만 사용함으로써, 정책 조합이 변경되더라도 코드 수정 없이 설정 변경만으로 확장이 가능하다. 각 정책은 기존 정책을 감싸는 방식으로 동작하여 우선순위 계산을 누적하며, 새로운 정책은 새로운 Decorator 클래스를 추가하는 것만으로 확장된다. 이 구조를 통해 다수의 정책이 동시에 적용되는 환경에서도 일관된 배정 결과를 유지할 수 있으며, 기존 알고리즘에 영향을 주지 않고 QA-05의 확장성 목표를 달성할 수 있다.



4.1.7.2.2. Design Approach #2 Design Pattern – Chain of Responsibility

Chain of Responsibility 기반 Design Approach에서는 각 배정 정책을 독립적인 PolicyHandler로 정의하고, 이들을 체인 형태로 연결하여 순차적으로 우선순위를 계산한다.

AllocationPolicyManager는 체인의 시작점만 알고 있으며, 실제 정책의 조합과 실행 순서는 열람실별 설정에 따라 동적으로 구성된다. 각 정책은 자신의 책임 범위 내에서 우선순위를 조정 한 후 다음 Handler로 처리를 위임하며, 새로운 정책은 기존 체인에 영향을 주지 않고 새로운 Handler를 추가함으로써 확장된다. 이 방식은 정책 적용 순서가 중요한 환경에서 특히 효과적이며, 정책 조합과 순서 변경을 통해 다양한 열람실 운영 요구를 충족함으로써 QA-05의 확장성과 유연성을 달성한다.



4.2. Design Decisions per QA

4.2.1. Decision for QA1 (Availability)

Quality Attribute		Analysis	DesignApproach (DA) #1 Active-Active	DA # #2 Active-Sparse	DA #3 Cold Spare
ID	Title				
QA-01	CCTV 가용	Pros	(+ + +) 장애 발	(+ +)자동 전환으	(+)구조 단순, 비

	성		생 시 즉시 대체 가능	로 5초 이내 복구 가능	용 최소
		Cons	(---) 리소스 비용 증가, 중복 영상 처리 오버헤드	(-) 전환 시 미세한 지연 가능	(---) 재-기동 시간 발생
QA-02	Request 처리 성능	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-03	배정 알고리즘 수정용이성	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-04	CCTV 호환성	Pros	(+) 벤더 이중화 가능	(+) 백업 벤더 구성 가능	(+) 벤더 교체 용이
		Cons	(--) 동기화 필요	영향 없음	영향 없음
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	다양한 입력 기반 분석 시나리오 가능	(+) 단일 파이프라인 유지로 확장 단순	(+) 분석 로직 독립적 확장 가능
		Cons	(--) 파이프라인 중복 처리로 구조 복잡	(-) 전환 시 분석 동기화 고려 필요	(--) 실시간 분석 적용에 제약
QA-06	학생정보 보호	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음

DA #2 Active-Sparse Tactic 선정

QA-01의 핵심 요구사항은 “주 CCTV 또는 영상 수집 경로에 장애가 발생하더라도, 열람실 현황 업데이트를 5초 이내에 완료하는 것”이다. 이를 위해서는 장애 감지 이후 즉각적이거나 매우 짧은 시간 내 전환이 가능한 구조가 필요하다.

Active-Active 구조는 가장 높은 가용성을 제공하지만, 중복 영상 처리로 인한 리소스 비용 증가, 파이프라인 복잡도 상승, 운영 부담이라는 단점이 크다. 반면 Cold Spare 구조는 비용은 낮지만,

재기동 시간으로 인해 5초 이내 복구 요구를 안정적으로 만족시키기 어렵다.

Active-Sparse는 주 CCTV를 정상 운영하면서도, 백업 CCTV를 사전에 대기 상태로 준비함으로써 장애 발생 시 자동 전환을 통해 5초 이내 복구를 가능하게 한다. 따라서 본 시스템에서는 가용성 요구 충족과 비용·구조적 복잡도 간 균형이 가장 적절한 대안으로 Active-Sparse를 선정하였다.

Active-Sparse는 QA-01의 핵심 요구사항인 5초 이내 서비스 연속성 보장을 충족하면서도, Active-Active 대비 비용 및 운영 복잡도를 절감하고 Cold Spare 대비 복구 시간 리스크를 제거하며 다른 QA(QA-02~QA-07)에 대한 부정적 영향을 최소화하는 가장 균형 잡힌 설계 대안이다. 따라서 본 시스템에서는 QA-01에 대한 최종 Design Approach로 DA #2 Active-Sparse 구조를 채택한다.

4.2.2. Decision for QA2 (Performance)

Quality Attribute		Analysis	DesignApproach (DA) #1 Concurrency	DA # #2 Cache	DA #3 Service Replica
ID	Title				
QA-01	CCTV 가용성	Pros	(-) 동시성 오류/테드락 시 장애 유발 가능	영향 없음	(++) 인스턴스 장애 격리
		Cons	(-) 동시성 오류/테드락 시 장애 유발 가능	영향 없음	(-) 복제 수 증가로 운영 복잡도 상승
QA-02	Request 처리 성능	Pros	(++) 단일 노드 처리량 증가	(+++) 읽기 요청 지연 대폭 감소	(+++) 수평 확장으로 처리량 극대화
		Cons	(-) 스레드 관리 복잡도	(-) 캐시관리 필요, 비용 증가	(-) 배포·운영 복잡도, 비용 증가
QA-03	배정 알고리즘 수정용이성	Pros	영향 없음	영향 없음	(+) 정책/서비스 롤아웃을 무중단으로 확장 가능
		Cons	Cons: (-) 정책 조합 처리 시 병렬 흐름 테스트 복잡	영향 없음	(-) 버전 혼재(정책 버전) 관리 필요
QA-04	CCTV 호환	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음

	성	Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	(+) 파이프라인 병렬화로 처리 여력 확보	(+) 중간 결과/메타데이터 캐시로 재처리 감소	(++) 분석 워커 /Detector 인스턴스 확장 용이
		Cons	(-) 동기화/순서 보장 요구 시 복잡도↑	(-) 분석 단계 추가 시 캐시 스키마 변경 가능	(-) 워커 수 증가로 비용 상승
QA-06	학생정보 보호	Pros	영향 없음	영향 없음	(+) 격리된 인스턴스/ 네임스페이스로 접근면 분리 가능
		Cons	영향 없음	(--) 캐시에 개인 정보 저장 시 유출면 증가	(-) 복제본 증가로 공격면 확대
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	영향 없음	영향 없음	(+) 정책/서비스 롤아웃을 무중단으로 확장 가능
		Cons	(-) 정책 조합 처리 시 병렬 흐름 테스트 복잡	영향 없음	(-) 버전 혼재(정책 버전) 관리 필요

DA#2, DA#3 선정

- DA #2: Maintain Multiple Copies of Data – Cache
- DA #3: Maintain Multiple Copies of Computation – Service Replica

본 시스템은 피크 타임에 초당 10,000건 이상의 좌석 신청 요청을 1초 이내에 처리해야 하는 강한 성능 요구(QA-02)를 가진다. 이를 만족하기 위해 단일 노드의 내부 처리 최적화(Concurrency)만으로는 한계가 있으며, 시스템 전반의 병목을 제거하고 처리량을 선형적으로 확장할 수 있는 구조적 접근이 필요하다. 이에 따라 Cache와 Service Replica를 핵심 Design Approach로 선정하였다.

DA #2 Cache 선정 근거

Cache는 좌석 상태, 열람실 현황 등 읽기 빈도가 매우 높은 데이터에 대한 접근 비용을 획기적으로 낮추는 수단이다. Decision Table에서 보듯이, QA-02 관점에서 Cache는 (+++) 수준의 긍정적 효과를 제공하며, 데이터베이스 병목을 제거함으로써 99% 요청을 1초 이내에 응답하는 목표 달성에 직접적으로 기여한다.

결론적으로 Cache는 성능(QA-02)을 가장 직접적으로 만족시키는 핵심 수단이며, 보안 측면의

부작용은 설계 규칙으로 통제 가능하므로 채택하였다.

DA #3 Service Replica 선정 근거

Service Replica는 API Service 및 ReservationManager와 같은 핵심 처리 컴포넌트를 다수 인스턴스로 복제하여 수평 확장하는 방식이다. 이는 요청량 증가에 따라 처리 자원을 선형적으로 확장할 수 있게 하며, Decision Table에서도 QA-02에 대해 (+++) 수준의 효과를 제공하는 것으로 분석되었다.

Service Replica는 운영 복잡도와 비용 증가라는 Cons가 있으나, 이는 QA-02의 강한 성능 요구를 만족하기 위해 필수적으로 감수해야 하는 구조적 비용으로 판단하였다.

QA-02를 충족하기 위해 본 시스템은 데이터 접근 병목을 제거하는 Cache와 처리 자원을 수평 확장하는 Service Replica를 핵심 Design Approach로 채택하였다.

이 두 접근 방식은 초당 10,000건 이상의 요청 처리와 1초 이내 응답이라는 성능 목표를 안정적으로 달성할 수 있으며, 가용성 및 알고리즘 확장성 측면에서도 긍정적인 부가 효과를 제공한다. Concurrency는 보조적 최적화 수단으로 활용되며, 시스템 전반의 성능 요구는 Cache와 Service Replica 중심의 구조적 설계를 통해 충족된다

4.2.3. Decision for QA3 (Modifiability)

Quality Attribute		Analysis	DesignApproach (DA) #1	DA # #2
ID	Title		Strategy 패턴	Template Method패턴
QA-01	CCTV 가용성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-02	Request 처리 성능	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-03	배정 알고리즘 수정용이성	Pros	(+++) 알고리즘 독립적 교체·추가 가능	(++) 공통 흐름 유지하며 정책 변경
		Cons	(-) 전략 수 증가 시 관리 복잡	(-) 골격 변경 시 영향 큼
QA-04	CCTV 호환성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음

QA-06	학생정보 보 호	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	(+++) 다중 정책 조합·선택에 매우 유리	(+) 제한적 확장가능
		Cons	(-) 정책 조합 규칙 관리 필요	(--) 다중 정책 조합 표현에 구조적 한계

Design Approach #1 Strategy 패턴 선정

Strategy 패턴에서는 열람실 배정 알고리즘을 공통 인터페이스(AllocationPolicy)로 정의하고, 각 정책을 독립적인 Strategy 구현체로 분리한다.

AllocationPolicyManager는 구체적인 알고리즘이 아닌 인터페이스에만 의존하므로, 새로운 정책이 추가되더라도 기존 배정 로직이나 서비스 흐름을 수정할 필요가 없다.

이 구조를 통해: 신규 정책 개발 → Strategy 클래스 추가, 기존 정책 교체 → 설정 변경만으로 알고리즘 적용이 가능해져, QA-03에서 요구하는 5일 이내 개발·적용과 1초 이내 정책 반영을 안정적으로 충족한다.

Strategy 패턴은 알고리즘을 완전히 독립적인 교체 단위로 분리, 런타임 선택 가능, QA-03의 Response / Response Measure를 가장 직접적으로 만족한다.

Template Method 패턴은 공통 흐름 유지에는 유리하지만 골격 변경 시 영향 범위가 커지고, 정책 다양성과 조합 요구가 커질수록 한계가 명확하다고 판단하였다.

QA-03(배정 알고리즘 수정 용이성)를 충족하기 위해 본 시스템은 배정 정책을 독립적인 Strategy로 분리하는 Strategy 패턴을 채택하였다.

이 접근은 기존 코드 수정 없이 정책 교체·추가를 가능하게 하여 5일 이내 개발·적용과 1초 이내 반영 요구를 안정적으로 만족시키며, 동시에 QA-07의 정책 확장 및 조합 요구를 자연스럽게 지원한다.

4.2.4. Decision for QA4 (Interoperability)

Quality Attribute		Analysis	DesignApproach (DA) #1	DA # #2 Decorator
ID	Title		Adopter	
QA-01	CCTV 가용 성	Pros	(+) 벤더별 장애 격리 가능	(+) 입력 검증으로 오류 확산 방지
		Cons	(-) 어댑터 장애 시 해당 벤더 영향	(-) Decorator 오류 시 전체 체인 영향

QA-02	Request 처리 성능	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-03	배정 알고리즘 수정용이성	Pros	영향 없음	(++) Decorator로 동시 적용 가능
		Cons	영향 없음	(-) Decorator 적용 범위 혼재 시 책임 경계 모호
QA-04	CCTV 호환성	Pros	(++) 벤더 차이 완전 흡수	(++) 공통 검증·변환 재사용
		Cons	(-) 벤더 수 증가 시 어댑터 증가	(-) Decorator 순서·구성 관리 필요
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-06	학생정보 보호	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	영향 없음	(++) Decorator로 동시 적용 가능
		Cons	영향 없음	(-) Decorator 남용 시 구조 복잡도 증가

DA #1 Adapter 패턴 선정

Adapter 패턴은 시스템 내부에서 사용하는 표준 CCTV 인터페이스와 각 벤더가 제공하는 상이한 API · 프로토콜 · 영상 포맷 사이의 차이를 전용 Adapter 계층에서 완전히 흡수한다.

이 구조에서는 신규 벤더 연동 시, 기존 CCTV Service, RoomStateDetector, 분석 파이프라인 수정이 없을 것으로 판단하였다.

개발 범위는 “신규 Adapter 구현 + 설정 등록”으로 국한되며, 기존 벤더 동작에는 직접적인 코드 · 설정 영향이 없다.

따라서 Adapter 패턴은 QA-04의 Response Measure인 연동 완료 ≤ 1주 / 기존 기능 영향 없음을 가장 직접적이고 예측 가능하게 만족시키는 접근 방식이다.

QA-04(CCTV 호환성)를 만족하기 위해 본 시스템은 Adapter 패턴을 우선적으로 채택하였다.

Adapter 패턴은 신규 CCTV 벤더의 인터페이스 차이를 전용 계층에서 완전히 흡수함으로써, 기존 시스템 수정 없이 1주 이내 연동과 무중단 운영을 가능하게 한다.

다른 품질속성(QA-01~QA-07)에 미치는 영향은 제한적이며, 특히 가용성·확장성·보안 전략과 구조적으로 충돌하지 않아 가장 안정적인 설계 대안으로 평가된다.

4.2.5. Decision for QA5 (Modifiability)

Quality Attribute		Analysis	Design Approach	DA # #2
ID	Title		(DA) #1 Pipe and Filter	Batch Sequential
QA-01	CCTV 가용성	Pros	(++) 개별 필터 장애 시 전체 파이프라인 영향 최소화	(+) 배치 단위 재처리로 장애 복구 가능
		Cons	(-) 필터 간 장애 전파 관리 필요	(--) 배치 실패 시 갱신 지연
QA-02	Request 처리 성능	Pros	(++) 스트림 기반 병렬 처리로 지연 최소화	(+) 대량 처리 시 처리량 안정적
		Cons	(-) 필터 수 증가 시 오버헤드	(--) 배치 대기 시간으로 실시간 응답 불리
QA-03	배정 알고리즘 수정용이성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-04	CCTV 호환성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	(+++) 필터 추가만으로 기능 확장 가능	(++) 신규 배치 단계 추가로 확장 가능
		Cons	(-) 파이프라인 구성 관리 필요	(--) 단계 증가 시 운영 복잡
QA-06	학생정보 보호	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음

DA #1 (Pipe and Filter) 선정

QA-05의 핵심 요구는 기존 영상 처리 흐름을 변경하지 않고, 새로운 분석 기능을 빠르게 추가할 수 있는 구조”이다.

Pipe and Filter 스타일은 CCTV 영상 분석 과정을 전처리, 객체 인식, 좌석 판단, 상태 동기화와 같은 명확히 분리된 Filter 단계로 구성할 수 있으며, 각 단계는 독립적인 입력·출력 인터페이스를 가진다. 이로 인해 새로운 분석 로직이 필요할 경우, 기존 Filter를 수정하지 않고 새로운 Filter를 파이프라인에 추가하는 방식으로 확장이 가능하다. 이는 QA-05의 Response Measure인 “신규 분석 단계 개발 및 배포 5일 이내”를 구조적으로 뒷받침한다.

또한 본 시스템은 5초 단위로 영상이 생성되고, 좌석 상태가 준 실시간으로 갱신되어야 하는 환경이므로, 스트림 기반 처리가 가능한 Pipe and Filter가 Batch Sequential보다 QA-02(성능)와의 정합성도 높다. Batch Sequential 방식은 분석 정확도나 재처리에는 유리하지만, 배치 대기 시간으로 인해 실시간 좌석 상태 반영에는 불리하며, 이는 본 시스템의 운영 특성과 맞지 않는다.

QA-05를 만족시키기 위한 아키텍처 스타일로는 Pipe and Filter가 가장 적합하다.

본 시스템은 실시간 영상 스트림을 기반으로 좌석 상태를 분석해야 하므로, 배치 중심의 Batch Sequential보다 스트림 중심의 Pipe and Filter가 확장성·성능·운영 측면에서 더 균형 잡힌 선택이다. 따라서 본 설계에서는 DA #1 Pipe and Filter 스타일을 QA-05의 최종 Design Approach로 선정한다.

4.2.6. Decision for QA6 (Security)

Quality Attribute		Analysis	DesignApproach (DA) #1 Encryption Data (DB Level)	DA # #2 Encryption Data (Field Level)	DA #3 Sparse Entity
ID	Title				
QA-01	CCTV 가용성	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-02	Request 처리 성능	Pros	영향 없음	영향 없음	(+) 일반 요청에서 개인정보 접근 제거로 처리 경로 단순화
		Cons	(-) DB내 암호화에 따른 약간의 성능저하	(-) 필드 단위 암호화로 CPU 부하 증가	(-) 엔티티 조합시 추가 조회 발생
QA-03	배정 알고리즘 수정용이	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음

	성				
QA-04	CCTV 호환성	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음
QA-06	학생정보 보호	Pros	(++) 저장 데이터 전체 보호, 침해 시 영향 최소화	(+++) 직접 노출 방지에 가장 효과적	(++) 구조적으로 노출 경로 차단
		Cons	(--) 내부 접근 통제 한계	(-) 구현·테스트 복잡도 증가	(--) 설계·운영 복잡도 증가
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	영향 없음	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음	영향 없음

DA#2 Encryption Data (Field Level) 선정

QA-06의 핵심 요구는 “학생 개인정보가 저장·전송·조회 전 과정에서 직접 노출되지 않아야 한다”는 점이며, 특히 관리자 조회 기능을 포함한 합법적 접근 상황에서도 개인정보의 평문 노출이 이어야 한다는 점이 가장 중요한 Driver이다.

이를 고려할 때, DB 전체 암호화(DB Level)는 저장소 침해에는 강하지만 애플리케이션 내부 접근 제어에는 한계가 있으며, Sparse Entity는 구조적으로 강력하나 설계·운영 복잡도가 크고 성능 부하가 추가되는 단점이 있다.

반면 Field Level Encryption은 민감 필드 자체를 직접 보호하여, 내부 로직·로그·캐시·조회 경로 전반에서 개인정보 노출을 효과적으로 차단할 수 있어 QA-06의 Response Measure를 가장 직접적으로 만족시킨다.

학생정보 보호(QA-06) Field Level Encryption은 이름, 전화번호, 식별 정보 등 민감 필드만 선택적으로 암호화하므로, 관리자·시스템 구성요소·로그·캐시 어디에서도 평문 개인정보가 노출되지 않는다. 이는 “관리자 조회 시 개인정보 직접노출 0”라는 QA-06의 측정 기준을 가장 명확하게 충족한다. Decision Table에서도 보듯이, QA-06에 대해 (+++)로 가장 높은 보호 효과를 제공한다.

4.2.7. Decision for QA7 (Extensibility)

Quality Attribute	Analysis	Design Approach	DA # #2
-------------------	----------	-----------------	---------

ID	Title		(DA) #1 Decorator	Chain of Responsibility
QA-01	CCTV 가용성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-02	Request 처리 성능	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-03	배정 알고리즘 수정용이성	Pros	(++) 기존 알고리즘 수정 없이 확장가능	(++) 단계 단위 독립 수정 가능
		Cons	(-) 조합 구조 파악이 어려움	(-) 체인 구성 로직 관리 필요
QA-04	CCTV 호환성	Pros	(++) 공통 검증·변환 재사용	(+) CCTV 처리 단계 분리 가능
		Cons	(-) Decorator 순서·구성 관리 필요	(-) CCTV별 분기 로직이 체인에 섞일 위험
QA-05	CCTV영상분석 확장성	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-06	학생정보 보호	Pros	영향 없음	영향 없음
		Cons	영향 없음	영향 없음
QA-07	배정알고리즘 확장 용이성	Pros	(+++) 기능 단위 조합 가능, 재사용성 우수	(+++) 알고리즘 단계 조합·선택·순서 제어 용이 실행 흐름 명확
		Cons	(-) 실행 순서가 구조적으로 불명확	(-) 체인 설계가 과도하면 복잡도 증가

DA #1 Decorator 선정

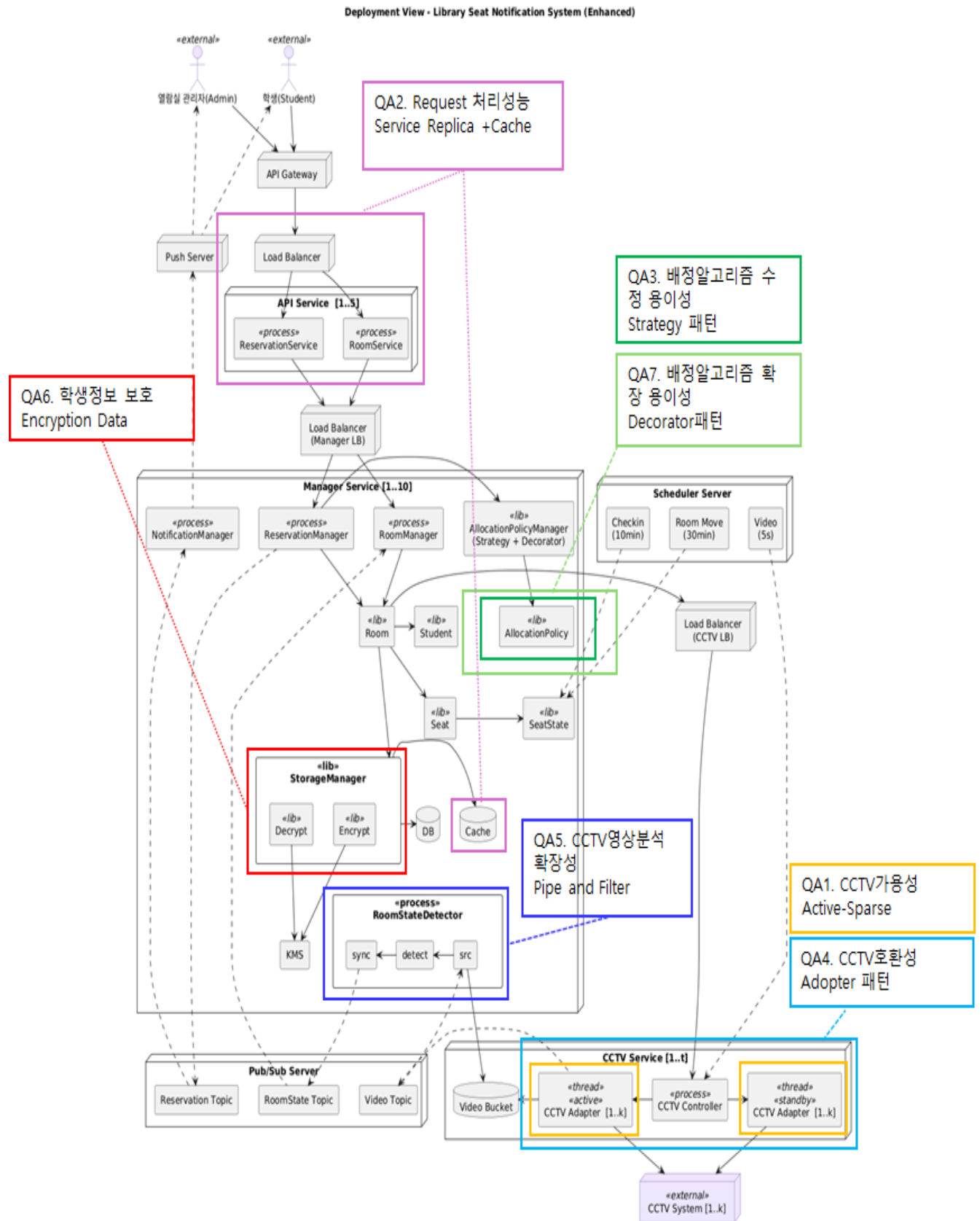
QA-07의 핵심 요구사항은 열람실 배정 알고리즘을 구성하는 여러 정책을 독립적인 기능 단위로 분리하고, 이를 조합하여 확장할 수 있는 구조를 제공하는 것이다. Decorator 패턴은 기본 배정 알고리즘을 중심으로, 노쇼(NoShow), 과다사용(OverUsage), 우선배정(Priority)과 같은 정책을 기능 단위의 Decorator로 감싸는 방식을 제공하므로, 기존 알고리즘 수정 없이 새로운 정책을 추가할 수 있다. 이로써 QA-07에서 요구하는 “2개 이상의 알고리즘 조합을 3일 이내에 개발·배포”라는 목표를 구조적으로 충족한다.

또한 Decorator 기반 설계는 각 정책을 독립적인 컴포넌트로 유지하므로 정책 재사용성과 조합 유연성이 매우 높다. 이는 QA-03(배정 알고리즘 수정 용이성)에서도 긍정적으로 작용하여, 단일 정책 변경이나 추가 시 기존 코드에 미치는 영향을 최소화한다. 반면 Chain of Responsibility는 정책 실행 순서를 명확히 제어할 수 있다는 장점이 있으나, 정책 수가 증가할수록 체인 구성과 분기 로직이 복잡해지고, 정책 조합을 “구성 요소”로 재사용하기 어렵다는 단점이 있다.

본 시스템의 배정 정책은 순차적 판단보다는 누적·조합적 계산의 성격이 강하며, 열람실별로 정책의 포함 여부가 달라질 수 있다. 이러한 특성상, 실행 흐름의 엄격한 단계 제어보다 기능 단위의 선택적 적용과 조합이 더 중요한 설계 목표가 된다. 따라서 QA-07을 주요 Architecture Driver로 고려할 때, Decorator 패턴이 Chain of Responsibility보다 더 적합한 설계 대안으로 판단된다.

QA-07의 관점에서 Decorator 패턴은 배정 알고리즘을 구성하는 정책들을 확장 가능하고 재사용 가능한 기능 단위로 분리함으로써, 다중 정책 조합과 빠른 확장을 효과적으로 지원한다. 일부 실행 순서 가시성 저하라는 trade-off는 존재하지만, 정책 조합 규칙을 설정 계층에서 관리함으로써 충분히 통제 가능하다. 결과적으로 Decorator 패턴은 배정 알고리즘 확장성(QA-07)을 가장 직접적이고 안정적으로 만족시키는 Design Approach로 선정한다.

4.3. Design Overview



[QA-01: CCTV 서비스 가용성]

시스템은 주 CCTV 장비 또는 영상 수집 경로에 장애가 발생하더라도 열람실 현황 업데이트를 5초 이내에 완료하기 위해 Active-Sparse 이중화 구조와 자동 장애 복구 메커니즘을 적용하였다. CCTV Service는 Active Adapter와 Standby Adapter를 이중으로 구성하여 장애 발생 시 즉시 전환을 지원하며, Load Balancer(CCTV LB)가 트래픽을 정상 Adapter로 자동 라우팅한다. RoomStateDetector는 Video Topic을 통해 영상 스트림을 구독하고, 장애 발생 시 Pub/Sub 기반 이벤트 드리븐 아키텍처로 즉각적인 상태 전파를 보장한다. Scheduler Server의 5초 주기 Video 스케줄러가 지속적으로 상태를 모니터링하여 장애 감지부터 복구까지의 전체 과정을 5초 이내에 완료하며, 이를 통해 서비스 중단 없는 좌석 상태 업데이트를 실현한다.

[QA-02: User Request 처리 성능]

시스템은 피크 타임에 초당 10,000건의 좌석 신청 요청을 1초 이내에 처리하기 위해 수평 확장 기반의 다중 계층 캐싱과 비동기 처리 아키텍처를 적용하였다. API Gateway와 Load Balancer가 요청을 API Service [1..5]로 분산시켜 단일 노드 과부하를 방지하며, Manager Service [1..10]의 수평 확장으로 선형적인 처리량 증가를 지원한다. StorageManager는 Cache와 DB의 이중 저장소 구조로 읽기 요청의 99%를 캐시에서 1초 이내 처리하며, Pub/Sub Server의 Reservation Topic을 통해 예약 처리를 비동기로 분산시킨다. 이러한 구조는 대규모 동시 접속, 순간 트래픽 폭주, 리소스 경합 상황에서도 안정적인 성능을 보장하며 요청 실패율을 1% 이하로 유지한다.

[QA-03: 열람실 배정 알고리즘 변경 용이성]

시스템은 열람실 배정 정책의 신속한 변경을 위해 Strategy 패턴 기반의 AllocationPolicyManager를 도입하였다. AllocationPolicyManager는 구체적인 알고리즘이 아닌 AllocationPolicy 인터페이스에만 의존하며, 런타임에 정책 교체가 가능하도록 설계되었다. Manager Service 내의 Policy 컴포넌트는 독립적인 라이브러리로 분리되어 있어 신규 정책 개발 시 기존 코드 수정 없이 라이브러리 교체만으로 적용이 가능하다. ReservationManager가 PolicyManager를 통해 정책을 동적으로 선택하므로, 배포 후 관리자 설정 변경으로 1초 이내에 새로운 정책을 즉시 반영할 수 있으며, 이를 통해 5일 이내의 신규 알고리즘 개발 및 적용 요구를 충족한다.

[QA-04: 다양한 CCTV 벤더 연동]

시스템은 서로 다른 인터페이스의 CCTV 벤더 장비를 1주일 이내에 연동하기 위해 Adapter 패턴 기반의 CCTV Service를 구축하였다. CCTV Controller는 표준화된 인터페이스를 제공하며, 각 벤더별 CCTV Adapter [1..k]가 프로토콜, API, 영상 포맷 차이를 완전히 흡수한다. Active/Standby Adapter 구조로 신규 벤더 연동 시 기존 서비스 중단 없이 점진적 적용이 가능하며, Video Bucket을 통한 표준화된 영상 저장 방식으로 벤더별 포맷 차이를 추상화한다. 이 구조는 기존 CCTV Service, RoomStateDetector, 분석 파이프라인 수정 없이 신규 Adapter 구현만으로 1주 이내 연동을 완료할 수 있게 하며, 기존 기능에 영향을 주지 않는 확장성을 보장한다.

[QA-05: CCTV 영상분석 확장성]

시스템은 CCTV 영상 기반 좌석 점유 분석 기능의 유연한 확장을 위해 Pipe and Filter 아키텍처 기반의 RoomStateDetector를 적용하였다. RoomStateDetector는 src(영상 수집), detect(좌석 인식), sync(상태 동기화)의 명확하게 분리된 Filter 단계로 구성되며, 각 단계는 독립적인 입력·출력 인터페이스를 가진다. Video Topic을 통해 영상 스트림을 구독하고 RoomState Topic으로 결과를 발행하는 이벤트 기반 파이프라인으로, 신규 분석 로직 추가 시 기존 Filter 수정 없이 새로운 Filter를 파이프라인에 중첩하여 확장이 가능하다. 5초 주기의 Video Scheduler가 실시간 스트림 처리를 지원하므로, 새로운 분석 단계 추가 시에도 5일 이내 개발 및 배포가 가능하며 기존 처리 흐름에 영향을 주지 않는다.

[QA-06: 학생 정보 보호]

시스템은 학생 개인정보가 저장·전송·조회 전 과정에서 노출되지 않도록 Field Level Encryption을 적용 보안을 강화하는 아키텍처를 적용하였다. StorageManager는 Encrypt/Decrypt 컴포넌트를 통해 민감 필드(이름, 전화번호)를 애플리케이션 레벨에서 암호화하며, KMS(Key Management Service)와 통합하여 안전한 키 관리를 보장한다. API Gateway를 통한 모든 통신은 TLS로 암호화되고, 최소 권한 원칙 기반의 접근 제어로 권한 없는 사용자나 시스템 구성요소의 접근을 철저히 차단한다.

[QA-07: 열람실 배정 알고리즘 확장성]

시스템은 다수의 배정 정책을 독립적으로 조합하여 확장할 수 있도록 QA-03에 적용한 Strategy와 Decorator 패턴을 결합한 AllocationPolicyManager를 설계하였다. AllocationPolicyManager는 기본 정책을 중심으로 NoShow, OverUsage, Priority와 같은 확장 정책을 Decorator 구조로 동적으로 중첩 적용할 수 있다. 각 정책은 독립적인 Policy 컴포넌트로 구현되어 있어 정책 조합 변경 시 코드 수정 없이 설정만으로 2개 이상의 알고리즘을 동시에 적용할 수 있다. ReservationManager가 런타임에 정책 조합을 동적으로 선택하므로, 신규 정책 추가 시 기존 알고리즘에 영향을 주지 않고 3일 이내 개발·배포가 가능하며, 정책 간 결합도를 최소화하여 유연한 확장성을 실현한다.

4.3.1. Deployment View 컴포넌트 상세 설명

1. External Actors (외부 액터)

학생 (Student)

역할: 시스템의 최종 사용자로 열람실 예약, 좌석 조회, 알림 수신 기능 사용

주요 기능: 모바일 앱을 통해 열람실 신청, QR 스캔으로 착석 등록, 실시간 알림 수신

연결: API Gateway를 통해 시스템과 통신

열람실 관리자 (Admin)

역할: 도서관 운영자로 시스템 관리 및 모니터링 담당

주요 기능: 열람실 정보 관리, CCTV 등록, 배정 알고리즘 설정, 장애 복구

연결: API Gateway를 통해 관리자 기능에 접근

2. Entry Layer (진입 계층)

API Gateway

역할: 모든 외부 요청의 단일 진입점 (Single Entry Point)

주요 기능: 요청 라우팅, 인증/인가, 속도 제한, 로깅

특징: 클라이언트와 백엔드 서비스 간의 중개자 역할

Load Balancer (API LB)

역할: API Service로의 요청 분산

주요 기능: 로드 밸런싱, 헬스 체크, 장애 격리

특징: API Service [1..5]로 트래픽 분산

Push Server

역할: 실시간 알림 전송 서버

주요 기능: Web Push 알림

연결: NotificationManager로부터 알림 이벤트 수신

3. Scheduler Server

Room Move (30분)

역할: 장기 미사용 좌석 이동 감지 스케줄러

주요 기능: 30분 주기로 좌석 상태 확인, 자동 좌석 해제

연결: SeatState 엔티티에 직접 접근

Checkin (10분)

역할: 예약 후 미착석 확인 스케줄러

주요 기능: 10분 주기로 예약-착석 불일치 확인, 자동 예약 취소

연결: SeatState 엔티티 상태 업데이트

Video (5초)

역할: 실시간 영상 분석 스케줄러

주요 기능: 5초 주기로 CCTV 영상 수집 트리거, 좌석 상태 분석 시작

연결: CCTV Controller에 영상 수집 요청

4. Pub/Sub Server (발행/구독 서버)

RoomState Topic

역할: 좌석 상태 변경 이벤트 채널

주요 기능: 좌석 점유/비점유 상태 변경 이벤트 발행

구독자: RoomManager

발행자: RoomStateDetector

Reservation Topic

역할: 예약 관련 이벤트 채널

주요 기능: 예약 생성, 취소, 배정 이벤트 발행

구독자: NotificationManager

발행자: ReservationManager

Video Topic

역할: 영상 분석 관련 이벤트 채널

주요 기능: 영상 수신, 분석 완료 이벤트 발행

구독자: RoomStateDetector

발행자: CCTV Adapter

5. API Service Layer (API 서비스 계층)

API Service [1..5]

역할: 외부 API 요청 처리를 위한 수평 확장 서비스

ReservationService: 예약 조회, 생성, 취소 API 처리

RoomService: 열람실 현황 조회, 좌석 상태 API 처리

특징: 무상태(Stateless) 설계로 수평 확장 지원

6. Manager Service Layer (관리 서비스 계층)

Manager Service [1..10]

역할: 핵심 비즈니스 로직 처리를 위한 수평 확장 서비스

주요 컴포넌트:

ReservationManager

역할: 좌석 예약 및 배정 핵심 로직 처리

주요 기능: 예약 가능성 검증, 좌석 배정, 중복 예약 처리

연결: AllocationPolicyManager, Room 엔티티

RoomManager

역할: 열람실 및 좌석 상태 관리

주요 기능: 좌석 상태 업데이트, 열람실 현황 관리

연결: RoomStateDetector, Room 엔티티

NotificationManager

역할: 알림 발송 관리

주요 기능: 알림 이벤트 처리, Push Server 연동

연결: Pub/Sub Topic, Push Server

AllocationPolicyManager (Strategy + Decorator)

역할: 좌석 배정 알고리즘 관리자

주요 기능: 정책 동적 선택, 알고리즘 조합

패턴 적용: Strategy 패턴으로 알고리즘 교체, Decorator 패턴으로 정책 조합

연결: AllocationPolicy 라이브러리

7. Domain Entities (도메인 엔티티)

Room

역할: 열람실 정보를 담는 도메인 객체

주요 속성: 열람실 ID, 이름, 좌석 수, 운영 시간

관계: Student, Seat 엔티티와 연관

Student

역할: 학생 정보를 담는 도메인 객체

주요 속성: 학생 ID, 학과, 연락처 (암호화)

특징: 개인정보 필드는 암호화되어 저장

Seat

역할: 좌석 정보를 담는 도메인 객체

주요 속성: 좌석 ID, 위치, 상태, QR 코드

관계: SeatState 엔티티와 연관

SeatState

역할: 좌석의 실시간 상태를 관리

주요 속성: 좌석 ID, 상태(비어있음/점유/이석의심), 마지막 업데이트 시간

특징: 실시간 상태 동기화

AllocationPolicy

역할: 배정 정책을 담는 라이브러리

주요 정책: DefaultPolicy, NoShowPolicy, OverUsagePolicy, PriorityPolicy

특징: Strategy 패턴으로 구현된 독립적 정책 모듈

8. Storage Layer (저장소 계층)

StorageManager

역할: 데이터 저장 및 암호화 관리자

Encrypt: 데이터 암호화 처리

Decrypt: 데이터 복호화 처리

연결: KMS, Cache, DB

Cache

역할: 고성능 읽기 전용 캐시

주요 기능: 좌석 상태, 열람실 현황 등 빈번 조회 데이터 캐싱

특징: 읽기 성능 최적화, 데이터 일관성 보장

DB

역할: 영구 데이터 저장소

주요 기능: 예약 정보, 학생 정보, 열람실 구성 정보 저장

특징: ACID 트랜잭션 보장

KMS (Key Management Service)

역할: 암호화 키 관리 서비스

주요 기능: 키 생성, 저장, 로테이션, 폐기

특징: 안전한 키 관리, 접근 제어

9. CCTV Service Layer (CCTV 서비스 계층)

CCTV Service

역할: CCTV 영상 수집 및 관리 서비스

CCTV Controller

역할: CCTV 장비 제어 및 관리

주요 기능: 영상 스트림 요청, 장애 감지, Adapter 관리

연결: CCTV Adapter, Video Bucket

CCTV Adapter [1..k] (Active/Standby)

역할: 벤더별 CCTV 연동 어댑터

주요 기능: 프로토콜 변환, 영상 포맷 변환, 장비 제어
특징: Active-Sparse 이중화 구조, Adapter 패턴 적용

Video Bucket

역할: 영상 데이터 저장소
주요 기능: 원본 영상 저장, 분석 결과 저장
특징: 객체 저장소 기반 대용량 영상 처리

10. RoomStateDetector (좌석 상태 감지기)

src (Source)

역할: 영상 수집 필터
주요 기능: Video Topic에서 영상 스트림 수신, Video Bucket 접근
특징: Pipe and Filter 패턴의 첫 번째 단계

detect (Detector)

역할: 좌석 인식 필터
주요 기능: 영상에서 좌석 영역 인식, 점유 상태 판별
특징: AI/ML 기반 객체 인식, 실시간 처리

sync (Synchronizer)

역할: 상태 동기화 필터
주요 기능: 분석 결과를 RoomManager에 반영, RoomState Topic으로 이벤트 발행
특징: Pipe and Filter 패턴의 마지막 단계

11. External Systems (외부 시스템)

CCTV System [1..k]

역할: 실제 CCTV 장비
주요 기능: 열람실 영상 촬영, 스트리밍
특징: 다양한 벤더, 다양한 프로토콜 지원

5. Summary

5.1. 미처 고려하지 못했던 내용들

본 아키텍처 설계를 진행하면서 초기 요구사항 분석 단계에서는 기능 중심의 요구와 주요 품질속성(가용성, 성능, 변경용이성, 확장성, 보안, 상호운용성)에 초점을 맞추었다. 그러나 설계가 구체화되는 과정에서 몇 가지 추가적으로 고려가 필요함을 인식하게 되었다.

첫째, 운영 및 관리 복잡도에 대한 고려가 상대적으로 후순위로 밀려 있었다. Active-Active, Service Replica, Pipe and Filter 와 같은 구조는 기술적으로 품질속성을 만족시키는 데 유리하지만, 실제 운영 환경에서는 모니터링, 장애 원인 분석, 배포 및 설정 관리의 복잡도가 크게 증가할 수 있다. 특히 다수의 CCTV 벤더와 복수의 분석 파이프라인이 공존하는 상황에서는 운영 자동화 및 관측성(Observability)에 대한 추가 설계가 필요함을 인지하였다.

둘째, 비기능 요구사항 간 누적 효과(cumulative effect)에 대한 고려가 충분하지 않았다. 예를 들어 보안(QA-06)을 강화하기 위해 Field Level Encryption 과 Sparse Entity 를 적용할 경우, 성능(QA-02)과 개발 복잡도에 미치는 영향이 단일 QA 관점보다 더 크게 나타날 수 있다. 이는 개별 QA 단위의 설계뿐 아니라, 시스템 전반의 균형 관점에서 추가적인 검토가 필요함을 시사한다.

셋째, 장애 상황에서의 데이터 정합성 문제가 추가적으로 드러났다. CCTV 장애 시 기존 좌석 상태 캐시를 활용하여 서비스를 유지하는 전략(QA-01)은 가용성 측면에서는 효과적이지만, 장애 복구 후 실제 좌석 상태와의 불일치 가능성에 대한 후속 동기화 전략이 필요함을 확인하였다. 이는 향후 보안 설계 항목으로 식별되었다.

5.2. Architecture Design중 발생한 Conflict 및 해결방안

아키텍처 설계 과정에서 가장 두드러진 갈등은 가용성(QA-01)과 성능(QA-02), 그리고 비용·복잡도 간의 충돌이었다. Active-Active 구조는 QA-01 을 가장 강력하게 만족시키지만, 중복 영상 처리로 인한 성능 저하와 비용 증가, 운영 복잡도 상승이라는 문제를 동반하였다. 이에 본 설계에서는 QA-01 의 핵심 요구사항인 “5 초 이내 서비스 유지” 를 충족하면서도 다른 QA 와의 충돌을 최소화할 수 있는 Active-Sparse 구조를 최종 선택하였다.

두 번째 주요 충돌은 변경용이성(QA-03)과 확장성(QA-07) 간의 설계 선택이었다. Template Method 는 공통 흐름을 유지하는 데 유리하지만, 다수의 정책을 조합·확장해야 하는 QA-07

요구사항에는 구조적 한계가 있었다. 이에 따라 Strategy 패턴과 Decorator 패턴을 중심으로 설계를 전환함으로써, 알고리즘 교체와 정책 조합을 모두 지원하는 방향으로 갈등을 해소하였다.

세 번째는 보안(QA-06)과 성능(QA-02)의 충돌이었다. DB Level Encryption 은 구현이 단순하지만 내부 접근 통제에는 한계가 있었고, 성능 저하 가능성도 존재하였다. 반면 Field Level Encryption 은 구현 복잡도가 증가하지만 개인정보 직접 노출을 원천적으로 차단할 수 있었다. 본 설계에서는 보안 요구사항의 중요도를 우선시하여 Field Level Encryption 을 최종 선택하고, 성능 저하를 캐시 및 서비스 복제 전략으로 보완하는 방식으로 해결하였다.

마지막으로 영상 분석 확장성(QA-05)과 실시간성(QA-02) 간의 충돌이 존재하였다. Batch Sequential 구조는 확장성과 안정성에는 유리하나 실시간 좌석 상태 업데이트에는 불리하였다. 이에 따라 실시간 처리 요구를 우선하여 Pipe and Filter 스타일을 채택하고, 배치 기반 분석은 보조적·후처리 용도로 제한함으로써 두 요구사항 간 균형을 맞추었다.

5.3. 총평

본 아키텍처 설계는 단일 품질속성을 극대화하기보다는, 여러 QA 간의 충돌을 인지하고 합리적인 절충안을 선택하는 과정에 중점을 두었다. Decision Table 기반의 비교 분석은 설계 선택의 근거를 명확히 하고, 각 Design Approach 가 다른 QA 에 미치는 영향을 체계적으로 이해하는 데 중요한 역할을 하였다. 향후 구현 단계에서는 운영 자동화, 모니터링, 장애 복구 시나리오를 추가로 구체화함으로써, 본 설계가 실제 운영 환경에서도 안정적으로 적용될 수 있도록 보완이 필요하다.

APPENDIX – Design Concepts Used

1. Active-Active Redundancy

개요: 두 개 이상의 동일한 컴포넌트가 동시에 활성 상태로 동작하며 동일한 요청을 처리하는 이중화 방식이다.

작동 원리: 모든 인스턴스가 실시간으로 요청을 수신·처리하므로 특정 노드 장애 시 별도의 전환 없이 서비스가 지속된다.

특징: 장애 감지 및 복구 지연이 거의 없어 가용성이 매우 높다.

본 시스템 적용 관점: CCTV 이중 입력 구조에서 고려되었으며, 5초 이내 복구 요구를 가장 안정적으로 만족한다.

한계: 중복 처리로 인한 리소스 비용 증가와 영상 분석 파이프라인 복잡도가 증가한다.

2. Active-Spare Redundancy

개요: 주(Active) 컴포넌트가 서비스를 제공하고, 예비(Spare) 컴포넌트는 대기 상태로 준비되는 이중화 방식이다.

작동 원리: Active 장애 감지 시 자동으로 Spare를 활성화하여 서비스 경로를 전환한다.

특징: Active-Active 대비 비용을 절감하면서도 빠른 복구(RTO)를 제공한다.

본 시스템 적용 관점: CCTV 장애 시 5초 이내 자동 전환 요구(QA-01)를 충족하는 최적의 절충안으로 선정되었다.

한계: 전환 시 미세한 지연과 동기화 고려가 필요하다.

3. Cold Spare (Passive Redundancy)

개요: 백업 컴포넌트가 비활성 상태로 유지되며 장애 발생 시에만 기동되는 방식이다.

작동 원리: 장애 감지 후 수동 또는 자동 재기동을 통해 서비스 복구를 수행한다.

특징: 비용이 가장 낮으나 복구 시간이 상대적으로 길다.

본 시스템 적용 관점: 실시간성이 낮은 보조 시나리오로만 고려되었다.

한계: CCTV 실시간 분석 요구에는 부적합하다.

4. Introduce Concurrency (비동기/병렬 처리)

개요: 요청을 병렬로 처리하여 처리량과 응답성을 향상시키는 성능 기술이다.

작동 원리: 비동기 처리, 다중 스레드, 작업 큐 등을 활용해 I/O 대기를 최소화한다.

특징: 단일 인스턴스에서도 처리량을 증가시킬 수 있다.

본 시스템 적용 관점: QA-02 비교 대상이었으나, 단독으로는 10,000 req/sec 목표 달성에 한계가 있어 보조 기술로 평가되었다.

한계: 동시성 제어와 디버깅 복잡도가 증가한다.

5. Cache / Data Replication

개요: 자주 조회되는 데이터를 캐시나 복제본으로 유지하여 접근 지연을 줄이는 성능 기술이다.

작동 원리: 읽기 요청을 캐시에서 우선 처리하고, 변경 시 이벤트 기반으로 동기화한다.

특징: DB 병목을 제거하고 응답 시간을 크게 개선한다.

본 시스템 적용 관점: 좌석 상태 · 열람실 현황 조회에 적용되어 QA-02 성능 목표 달성에 기여한다.

한계: 캐시 일관성과 보안(개인정보 저장) 고려가 필요하다.

6. Service Replica (수평 확장)

개요: 동일한 서비스를 여러 인스턴스로 복제하여 처리량을 확장하는 구조이다.

작동 원리: 로드밸런서가 요청을 분산시켜 단일 노드 과부하를 방지한다.

특징: 요청량 증가에 선형적으로 대응 가능하다.

본 시스템 적용 관점: QA-02의 10,000 req/sec 요구를 충족하기 위한 핵심 기술로 선정되었다.

한계: 배포 · 운영 복잡도와 비용이 증가한다.

7. Strategy Pattern

개요: 알고리즘을 인터페이스로 추상화하고, 구현을 교체 가능하게 만드는 패턴이다.

작동 원리: Context는 구체 구현이 아닌 인터페이스에 의존하며, 런타임에 전략을 선택한다.

특징: 알고리즘 변경 시 기존 코드 수정이 필요 없다.

본 시스템 적용 관점: 열람실 배정 정책 변경(QA-03)에 대해 5일 이내 적용을 가능하게 한다.

한계: 전략 수 증가 시 관리 복잡도가 상승한다.

8. Template Method Pattern

개요: 알고리즘의 전체 흐름을 고정하고 일부 단계만 재정의하는 상속 기반 패턴이다.

작동 원리: 공통 골격은 유지하고, 정책별 세부 동작만 서브클래스에서 구현한다.

특징: 처리 흐름의 일관성을 보장한다.

본 시스템 적용 관점: 정책 구조가 안정적인 경우의 보조적 선택지로 평가되었다.

한계: 확장 요구가 증가하면 상속 구조가 경직된다.

9. Adapter Pattern

개요: 서로 다른 인터페이스를 시스템의 표준 인터페이스로 변환하는 구조 패턴이다.

작동 원리: 벤더별 Adapter가 외부 인터페이스 차이를 흡수한다.

특징: 기존 시스템 수정 없이 신규 벤더 연동이 가능하다.

본 시스템 적용 관점: CCTV 벤더 다양성(QA-04)을 1주 이내에 대응하기 위한 핵심 기술로 선정되었다.

한계: 벤더 수 증가 시 Adapter 관리 부담이 증가한다.

10. Decorator Pattern

개요: 기존 객체를 감싸 기능을 동적으로 확장하는 구조 패턴이다.

작동 원리: 기본 기능에 추가 기능을 중첩 적용하여 조합한다.

특징: 기능 단위 재사용과 조합이 용이하다.

본 시스템 적용 관점: 배정 정책 확장(QA-07)에서 다중 정책 조합을 가능하게 한다.

한계: 중첩 구조가 깊어지면 이해와 관리가 어려워진다.

11. Chain of Responsibility

개요: 요청을 여러 처리 단계로 분산시키는 행동 패턴이다.

작동 원리: 각 Handler가 자신의 책임을 처리한 뒤 다음 단계로 전달한다.

특징: 처리 순서와 책임 분리가 명확하다.

본 시스템 적용 관점: 정책 순서가 중요한 배정 로직에서 비교 대상이 되었다.

한계: 체인 구성 로직이 복잡해질 수 있다.

12. Pipe and Filter Architecture

개요: 데이터를 연속적인 처리 단계(Filter)로 분리하는 데이터 흐름 기반 아키텍처이다.

작동 원리: 각 Filter는 독립적인 입력·출력을 가지며 파이프로 연결된다.

특징: 단계 추가만으로 확장이 가능하다.

본 시스템 적용 관점: CCTV 영상 분석 확장성(QA-05)의 핵심 구조로 선정되었다.

한계: 파이프라인 구성 관리가 필요하다.

13. Batch Sequential Architecture

개요: 처리를 명확한 배치 단계로 분리하여 순차 실행하는 구조이다.

작동 원리: 이전 단계의 결과를 다음 단계가 입력으로 사용한다.

특징: 처리 흐름이 명확하고 재처리에 유리하다.

본 시스템 적용 관점: 실시간보다는 분석·재처리 시나리오의 비교 대상으로 고려되었다.

한계: 실시간 응답에는 부적합하다.

14. Encrypt Data (Field Level)

개요: 민감 필드만 선택적으로 암호화하는 보안 기술이다.

작동 원리: 애플리케이션 계층에서 암호화를 수행하여 직접 노출을 차단한다.

특징: 관리자 조회 시 개인정보 직접 노출을 효과적으로 방지한다.

본 시스템 적용 관점: 학생정보 보호(QA-06)의 핵심 기술로 선정되었다.

한계: 구현·테스트 복잡도가 증가한다.

15. Sparse Entity (Separate Entity)

개요: 민감 정보를 일반 도메인 엔티티와 분리하는 구조적 보안 기술이다.

작동 원리: 식별자 기반 엔티티와 개인정보 엔티티를 분리 저장한다.

특징: 구조적으로 정보 노출 경로를 차단한다.

본 시스템 적용 관점: QA-06의 보안 목표를 보완하는 비교 기술로 사용되었다.

한계: 설계와 운영 복잡도가 증가한다.